



RS6x 7x RadarAnalysisTool

使用手册

文档页数：57
文档版本号：1.3
发布时间：2026-6-28

版本历史

版本	版本描述	日期
1.3	新增对“FMCW 帧结构”的说明； 将微动点云更名为存在点云； 新增距离配置过小时的补充说明； 新增最小 Frame 周期的补充说明； 新增 DOP FFT EN 和 RANGE FFT EN 的补充说明	2026-6-27
1.2	增加了对.dat 文件使用方法的说明； 修改了“FFT 表格文件”关于 FFT real，FFT imag 存储格式描述；	2025-12-18
1.1	更新“平台配置”和“参数配置”界面配图； 新增移动点云配置“CFAR 算法”可选项； 新增微动点云配置“使能微动点云”可选项	2025-10-13
1.0	创建文档	2025-09-10

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... v

表格目录..... vii

1 概述..... 1

2 使用说明..... 2

 2.1 准备设备..... 2

 2.1.1 固件烧录（可选） 2

 2.1.2 设备连接..... 5

 2.2 一键启动..... 7

 2.2.1 2D DataCube 展示..... 7

 2.2.2 姿态点云展示..... 8

 2.2.3 移动点云/跟踪展示..... 10

 2.3 配置雷达工作参数..... 11

 2.3.1 配置流程..... 11

 2.3.2 FMCW 帧结构..... 14

 2.4 数据视图..... 16

 2.4.1 数据视图显示（DataCube） 16

 2.4.2 数据视图显示（Point Cloud） 24

 2.5 文件保存及播放..... 26

 2.5.1 文件保存操作..... 26

 2.5.2 文件播放操作..... 27

 2.6 ETF 调试..... 28

 2.6.1 寄存器读写..... 28

 2.6.2 TX 通道调试..... 29

 2.6.3 静态配置..... 30

 2.7 脚本执行..... 32

 2.8 菜单功能..... 33

 2.8.1 数据保存..... 33

 2.8.2 数据转换..... 33

 2.8.3 BLU939 电源控制..... 34

 2.9 数据格式..... 35

 2.9.1 FFT 二进制文件..... 35

 2.9.2 FFT 表格文件..... 37

2.9.3 点云二进制文件.....	38
2.9.4 点云表格文件.....	39
2.9.5 目标表格文件.....	40
3 Q&A.....	42
3.1 为什么 RadarAnalysisTool 运行不了.....	42
3.2 为什么识别不到设备的串口端口.....	42
3.3 为什么一直无法连接设备.....	42
3.4 为什么数据视图显示界面更新过慢.....	42
3.5 为什么 RadarAnalysisTool 数据导出没有保存到文件.....	43
3.6 为什么雷达点云视图突然停止.....	43
3.7 RadarAnalysisTool 提示距离配置过小是什么原因?	43
3.8 在 RadarAnalysisTool 中配置的最小 Frame 周期如何确定?	44
附录 A: 雷达 shell 命令.....	45

图片目录

图 2-1	MRS6130-P1812 模组与开发板硬件连接实物图.....	2
图 2-2	MRS6130-P1806 模组与开发板硬件连接实物图.....	3
图 2-3	MRS6240-P2512 模组与开发板硬件连接实物图.....	3
图 2-4	MRS6241-P2828_M62 模组与开发板硬件连接实物图.....	3
图 2-5	MRS6241-P2840_M81 模组与开发板硬件连接实物图.....	4
图 2-6	固件烧录界面.....	5
图 2-7	设备连接界面（双串口）	5
图 2-8	设备连接成功（双串口）	6
图 2-9	设备连接界面（UART_SPI）	6
图 2-10	设备连接成功（UART_SPI）	6
图 2-11	2D DataCube 展示.....	7
图 2-12	数据视图.....	8
图 2-13	2D DataCube 展示默认配置界面.....	8
图 2-14	姿态点云展示数据视图.....	9
图 2-15	姿态点云典型效果展示.....	9
图 2-16	姿态点云展示默认配置界面.....	10
图 2-17	移动点云/跟踪展示数据视图.....	10
图 2-18	移动点云/跟踪展示默认配置界面.....	11
图 2-19	参数配置界面.....	13
图 2-20	Interval Chirp N 过大异常频谱.....	13
图 2-21	静态消除开启前.....	14
图 2-22	静态消除开启后.....	14
图 2-23	Chirp 结构.....	15
图 2-24	Frame 结构.....	16
图 2-25	数据视图界面.....	18
图 2-26	天线选择.....	18
图 2-27	配置选项（DataCube）	19
图 2-28	距离谱功能选择.....	19
图 2-29	距离谱数据处理.....	20
图 2-30	静态移除计算方法.....	20
图 2-31	单帧计算方法.....	21
图 2-32	平滑处理计算方法.....	21
图 2-33	帧间相减计算方法(1DFFT 帧结构).....	21

图 2-34 帧间相减计算方法(2DFFT 帧结构).....	22
图 2-35 帧内相减计算方法.....	22
图 2-36 速度谱.....	22
图 2-37 速度谱计算方法.....	23
图 2-38 IQ 数据图数据类型选择.....	23
图 2-39 IQ 数据图.....	23
图 2-40 点云视图选择示例.....	24
图 2-41 配置界面 (3D 点云)	25
图 2-42 配置界面 (2D 点云)	25
图 2-43 重启绘图.....	26
图 2-44 文件保存.....	27
图 2-45 文件保存成功.....	27
图 2-46 文件播放.....	28
图 2-47 寄存器读写界面.....	29
图 2-48 TX 通道调试界面.....	30
图 2-49 静态配置界面.....	31
图 2-50 默认静态配置信号图谱.....	31
图 2-51 更改静态配置信号图谱.....	32
图 2-52 Lua 脚本执行.....	32
图 2-53 菜单数据保存.....	33
图 2-54 文件保存.....	33
图 2-55 菜单数据转换.....	34
图 2-56 BLU939 电源控制.....	35
图 2-57 FFT 数据二进制格式.....	36
图 2-58 FFT 数据表格格式.....	37
图 2-59 点云数据二进制格式.....	38
图 2-60 极坐标点云数据表格格式.....	40
图 2-61 笛卡尔坐标点云数据表格格式.....	40
图 2-62 目标数据表格格式.....	41
图 A-1 雷达 Shell 界面.....	45

表格目录

表 2-1	硬件配置不同模式拨码开关设置.....	4
表 2-2	Chirp 结构说明.....	15
表 2-3	Frame 结构参数.....	16
表 2-4	FFT 数据二进制格式说明.....	36
表 2-5	点云数据二进制格式说明.....	38
表 3-1	无法正常运行 RadarAnalysisTool.....	42
表 3-2	无法正常识别设备串口.....	42
表 3-3	无法正常连接设备.....	42
表 3-4	视图更新过慢.....	42
表 3-5	文件保存失败.....	43
表 3-6	点云视图停止.....	43
表 A-1	常用启动流程示例.....	45

1 概述

本文档主要介绍 RS6x_7x 系列毫米波雷达传感器芯片 RadarAnalysisTool 的使用方法，以及在使用 RadarAnalysisTool 过程中的常见问题与解答。

本文档适用于 RS6x_7x 系列毫米波雷达传感芯片的 demo 展示以及工程模式调试。

2 使用说明

2.1 准备设备

本小节主要描述硬件环境与软件环境的搭建和前期准备。RadarAnalysisTool 使用的固件位于 /Software Kit/04 Image/radar_analysis.img

2.1.1 固件烧录（可选）

注意：如果设备已经烧录过相应固件，可跳过此步骤直接开始 2.1.2 设备连接操作。

1、硬件环境搭建：

硬件清单：

- (1) USB 串口线（Type-C）
- (2) 开发板（底板和模组子板）。

硬件环境搭建步骤：

- (1) 在断电情况下，将模组子板插入底板插槽。注意：
 - 插针不要错位。
 - MRS6130_P1806 注意插入方向（如下图 2-2）。
 - 不能同时插入 MRS6130_P1812 和 MRS6130_P1806 模组。
- (2) 用跳线帽将“VCC Supply”和“V13 Supply”接上，1 位拨码开关“Mode Select”拨向 OFF 端，“UART0/UART1/SPI/IIC Select”拨码开关的 1~3 号开关拨到 ON 端，电源开关“VDDIO Supply”选择“VDD3V3”端，“5V Supply”拨到 ON 端。
- (3) 用 USB 给“USB COM”供电，电源 LED（橙色）点亮。

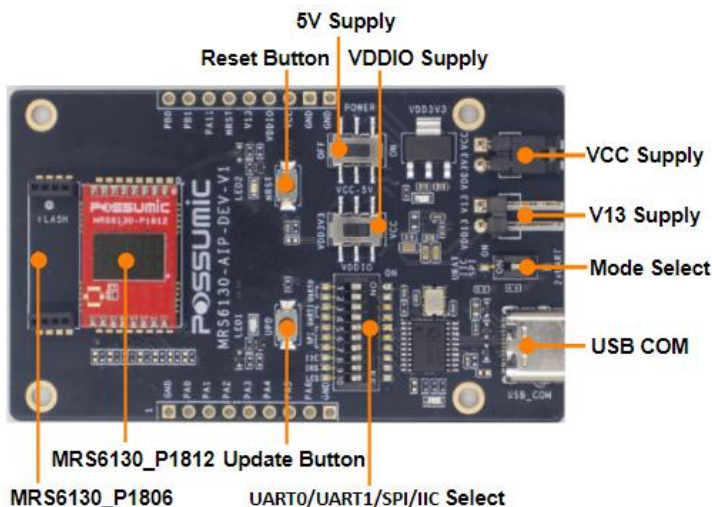


图 2-1 MRS6130-P1812 模组与开发板硬件连接实物图

注意：

- (1) 若使用的是 MRS6130_P1812 模组，“V13 Supply” 不要用跳线帽连接。
- (2) “Mode Select” 拨码开关作为 USB 总线转接，若拨到 ON 端则硬件连接的是 UART0/SPI/IIC，若拨到 OFF 端则连接的是 UART0/UART1。
- (3) 安装 CH343SER 驱动，若“Mode Select” 拨到 OFF 端，串口在电脑的设备管理器上将显示为“USB 串行设备（COMx1）”和“USB 串行设备（COMx2）”；若“Mode Select” 拨到 ON 端，仅 UART0 显示为“USB 串行设备（COMx1）”。

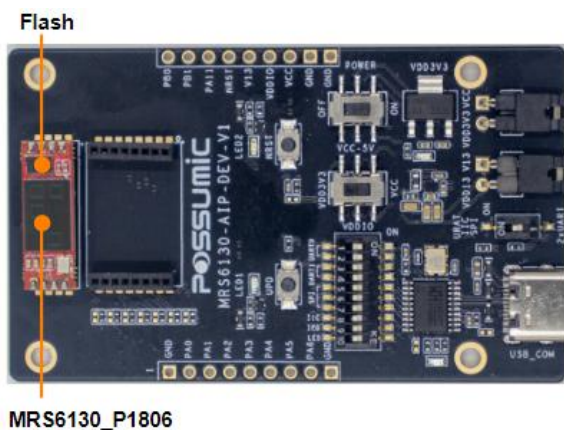


图 2-2 MRS6130-P1806 模组与开发板硬件连接实物图

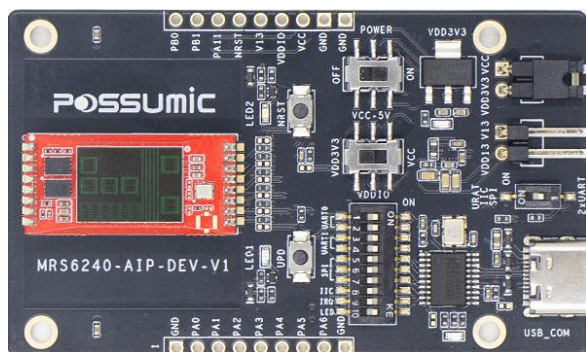


图 2-3 MRS6240-P2512 模组与开发板硬件连接实物图

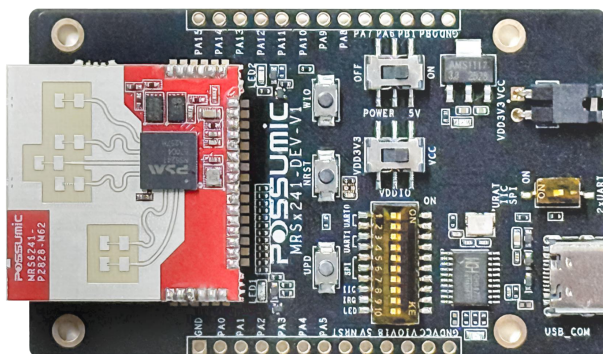


图 2-4 MRS6241-P2828_M62 模组与开发板硬件连接实物图

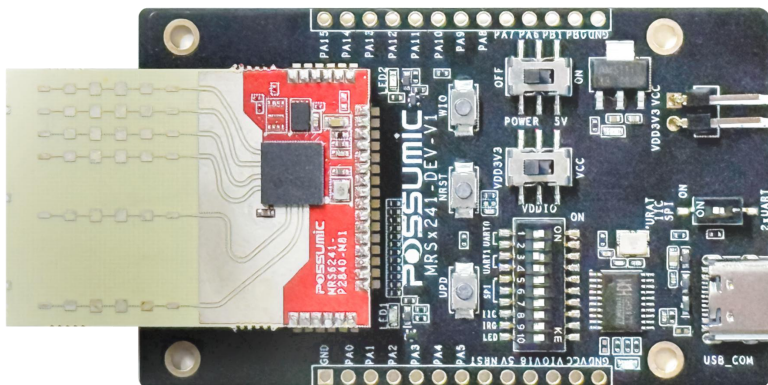


图 2-5 MRS6241-P2840 M81 模组与开发板硬件连接实物图

注意：以上硬件的连接方式选择的是启用两路 UART（UART0 和 UART1）；现 RadarAnalysisTool 支持硬件环境为 UART_SPI 的通信方式，通过将“硬件环境搭建步骤（2）”中的 1 位拨码开关“Mode Select”拨向 ON 端，“UART0/UART1/SPI/IIC Select”拨码开关的 1~2，5~7 以及 8 号开关拨到 ON 端，其他不变即可。两种方式的拨码开关设置参考如下表：

表 2-1 硬件配置不同模式拨码开关设置

	UART0/UART1/SPI/IIC Select										Mode Select
开关位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
UART0 UART1	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-	OFF
UART SPI	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	-	ON

上表两种模式中，SPI 最高支持 60Mbps（受 CPU 频率影响）的传输速率，并对数据传输进行了优化，UART 最高支持 2Mbps。推荐将开发板设置为“SPI”模式，以获得更大的传输带宽。但需注意：MRS6130-P1806 模组不支持 SPI 接口，需要设置为双串口。

- 2、选择硬件平台型号；
- 3、选择硬件平台的控制串口端口，注意：若硬件环境为双串口，则控制口一般选择“USB 串行设备（COMx）”中串口端口数字较大的端口号；若硬件环境为 UART_SPI，则可直接选择，只有一个“USB 串行设备（COMx）”；
- 4、点击“选择固件”按钮选择固件文件；
- 5、确保开发板处于断电状态；
- 6、按下开发板上的“UPD”按键不松开；
- 7、给开发板上电，至少 2s 后松开“UPD”按键，模组会进入烧录模式；
- 8、点击“烧录”按钮，可自动连接设备进行烧录，不需要手动点击连接设备；
- 9、烧录成功结果如图 2-6 所示，烧录完成后需进行上下电操作，使新固件生效；



图 2-6 固件烧录界面

2.1.2 设备连接

平台配置界面如图 2-7、图 2-9 所示，按照以下步骤进行设备连接：

- 1、选择硬件平台型号和雷达安装方式，雷达安装方式根据开发板摆放位置选择；
- 2、选择硬件平台的控制串口端口，该端口用于与雷达模块进行通信：

(1) 若硬件环境为双串口，则控制口一般选择“USB 串行设备 (COMx)” 串口端口数字较大的端口；

(2) 若硬件环境为 UART_SPI，则只有一个名字带有“USB 串行设备 (COMx)” 的端口；

- 3、选择硬件平台的数据口通信方式，该端口用于传输雷达模块上报的数据：

(1) 若硬件环境为双串口，则数据口一般选择“USB 串行设备 (COMx)” 串口端口数字较小的端口。RadarAnalysisTool 会向雷达下发数据口波特率，并以此波特率和雷达进行通信。为了串口兼容性，请选择 1M 的波特率；

(2) 若硬件环境为 UART_SPI，则数据口选择名字带有 CH347T.M1:USB2.0ToSPI&IIC 字样的端口；

- 4、点击“连接设备”，连接结果会在右侧信息窗口显示；

5、设备连接成功后，设备会自动切换数据串口波特率，LOG 文本框显示设置成功即可，如图 2-8、图 2-10 所示。



图 2-7 设备连接界面（双串口）



图 2-8 设备连接成功（双串口）



图 2-9 设备连接界面（UART_SPI）



图 2-10 设备连接成功（UART_SPI）

2.2 一键启动

本小节主要描述雷达 2D DataCube 展示、姿态点云展示以及移动点云/跟踪展示功能。

2.2.1 2D DataCube 展示

遵循 2.1 小节进行设备连接后执行以下步骤：

- 1、点击“2D DataCube 展示”按钮，即可启动距离谱速度谱图展示，如图 2-11 所示；
- 2、启动后，会自动切换界面至“数据视图”，可选择需要显示的数据视图：距离谱、速度谱、速度距离热图和 IQ 数据图，另外在“图像显示方式”位置可选择同时显示多个图，如图 2-12 所示，此界面的详细操作请参考“数据视图显示（DataCube）”；
- 3、此展示方式的雷达参数配置为默认一键配置，无法更改，配置界面如图 2-13 所示；
- 4、注意：在运行期间，若需要进行其它操作或配置，请先在参数配置界面或数据视图界面下方，点击“停止”后再执行操作。

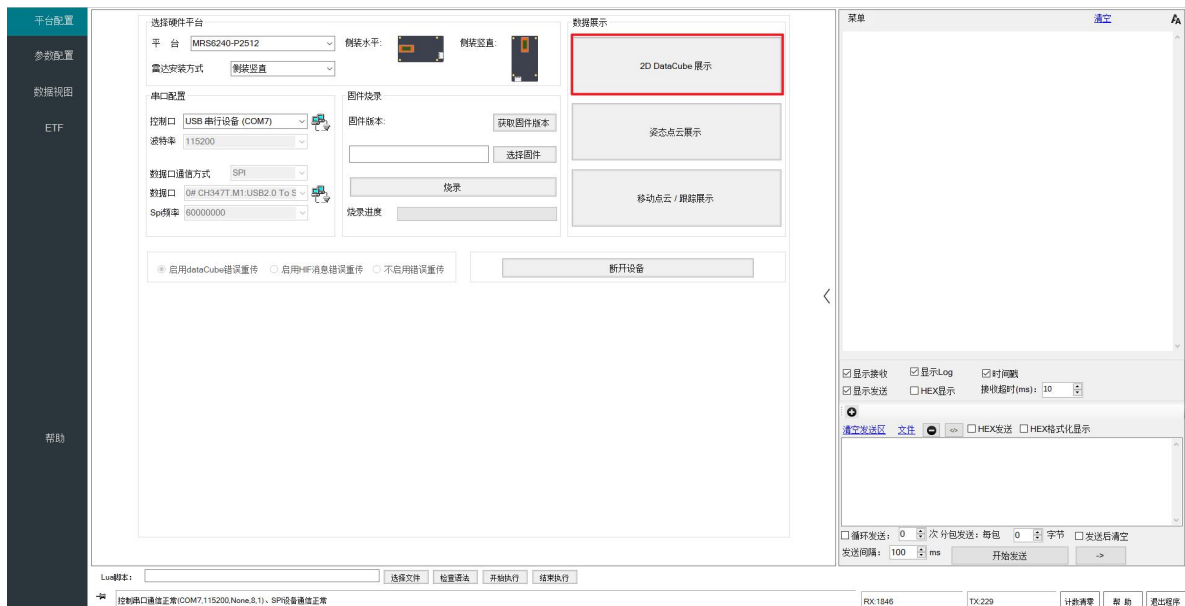


图 2-11 2D DataCube 展示

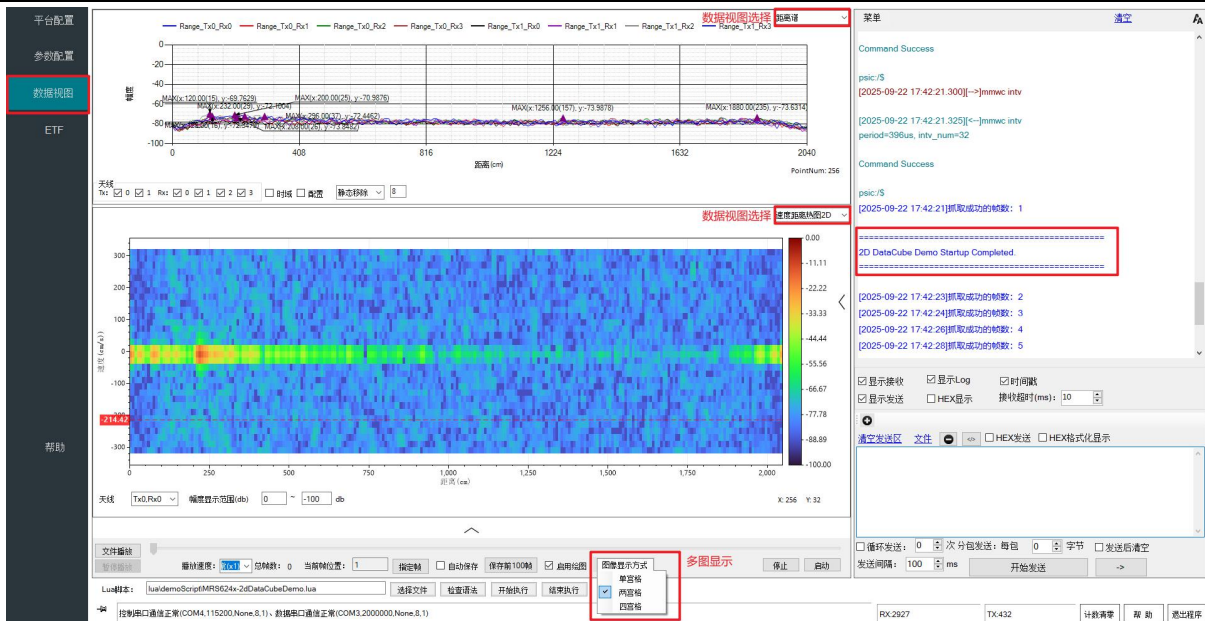


图 2-12 数据视图



图 2-13 2D DataCube 展示默认配置界面

2.2.2 姿态点云展示

遵循 2.1 小节进行设备连接后执行以下步骤：

- 1、点击“姿态点云展示”按钮，即可启动姿态点云演示；
- 2、启动后，会自动切换界面至“数据视图”，默认开启存在点云（橙色）显示，如图 2-14 所示，此界面的详细操作请参考“数据视图显示（Point Cloud）”；
- 3、此展示方式的雷达参数配置为默认一键配置，无法更改，配置界面如图 2-16 所示；
- 4、注意：在运行期间，若需要进行其它操作或配置，请先在参数配置界面或数据视图界面下方，点击“停止”后再执行操作。

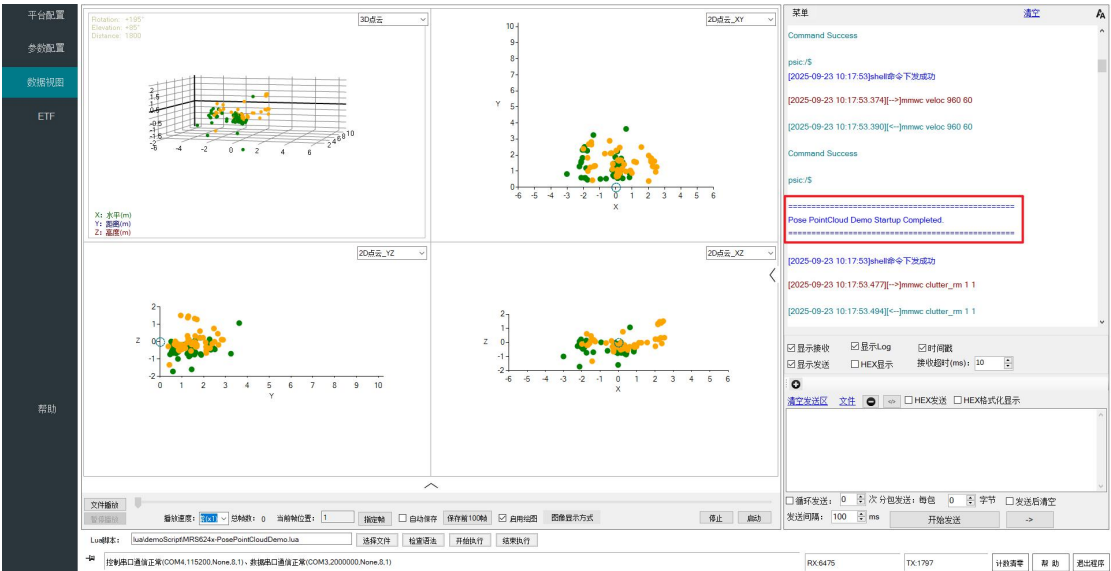


图 2-14 姿态点云展示数据视图

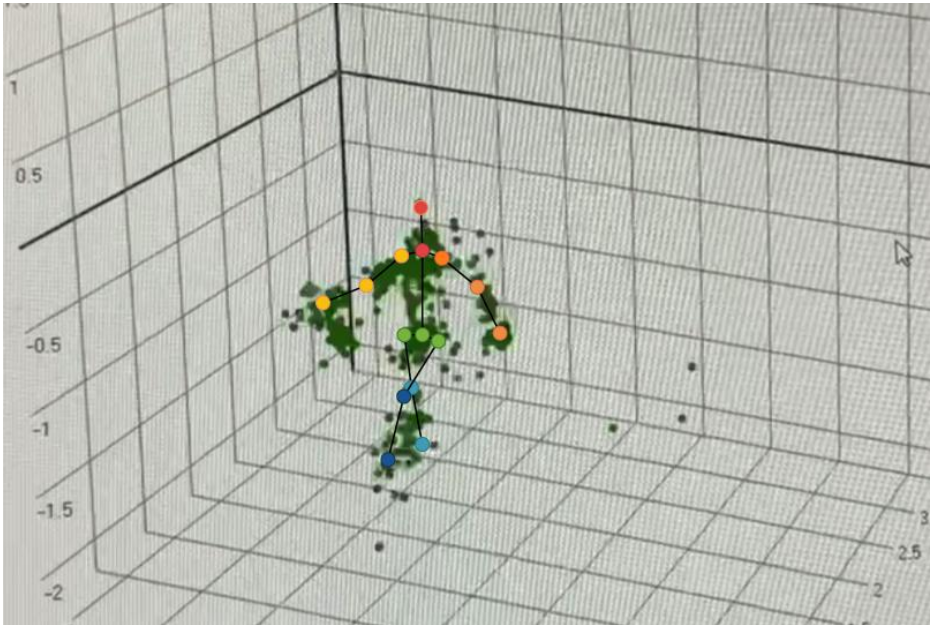


图 2-15 姿态点云典型效果展示



图 2-16 姿态点云展示默认配置界面

2.2.3 移动点云/跟踪展示

遵循 2.1 小节进行设备连接后执行以下步骤：

- 1、点击“移动点云/跟踪展示”按钮，即可启动移动点云/跟踪演示；
- 2、启动后，会自动切换界面至“数据视图”，如图 2-17 所示，此界面的详细操作请参考“数据视图显示（Point Cloud）”；
- 3、此展示方式的雷达参数配置为默认一键配置，无法更改，配置界面如图 2-18 所示；
- 4、注意：在运行期间，若需要进行其它操作或配置，请先在参数配置界面或数据视图界面下方，点击“停止”后再执行操作。

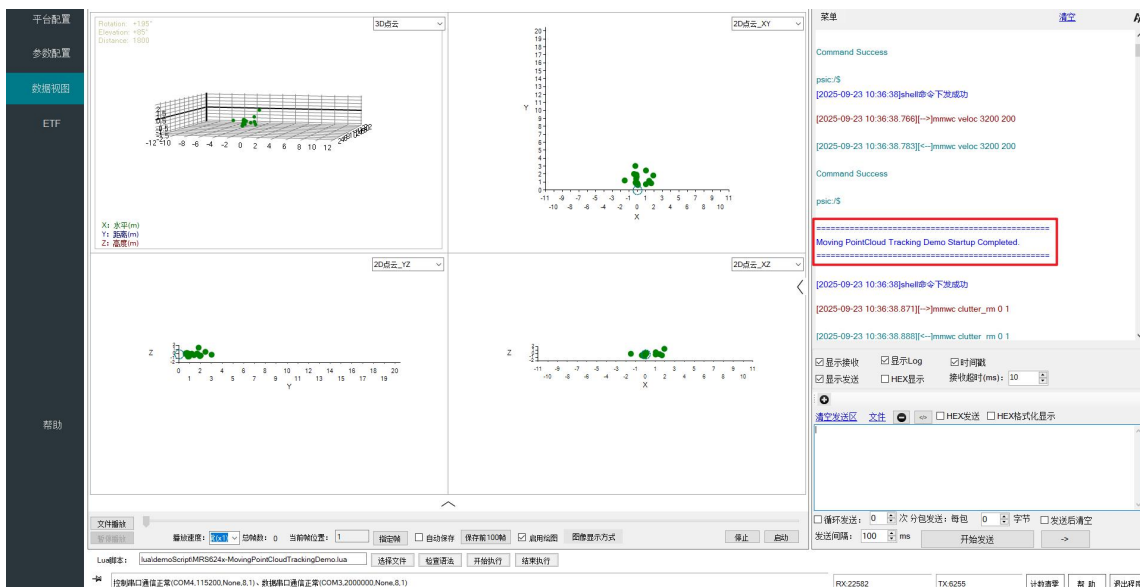


图 2-17 移动点云/跟踪展示数据视图



图 2-18 移动点云/跟踪展示默认配置界面

2.3 配置雷达工作参数

2.3.1 配置流程

本小节主要描述雷达参数配置流程以及对相应参数进行解释。

参数配置界面可修改雷达的工作参数，详细流程如图 2-19 所示，配置方法如下：

1、配置雷达参数，可通过拖动滑动条或直接输入参数进行配置：

- (1) 多天线模式：可选择的使能天线数，1T1R 表示 1 个发射天线和 1 个接收天线；1T3R 表示 1 个发射天线和 3 个接收天线；
- (2) 起始频率（GHz）：雷达载波频率，默认 58GHz；
- (3) 最大测量距离（m）：雷达的最大无模糊距离；
- (4) 距离分辨率（cm）：雷达可分辨的最近距离，若多个目标距离差小于该值，会判别为一个；
- (5) 最大测量速度（m/s）：雷达可探测的最大无模糊速度，雷达测速范围为：[-最大测量速度，最大测量速度)，目标超过此速度会测算错误；
- (6) 速度分辨率（cm/s）：雷达可分辨的最小速度差，若多个目标速度差小于该值，会判别为一个；

距离和速度 FFT 点数限制：Range FFT 最大点数为 1024，Range FFT 点数 = 最大测量距离/距离分辨率，并以 2 的幂次倍向上对齐；

Doppler FFT 最大点数为 1024，Doppler FFT 点数 = 最大测量速度 × 2/速度分辨率，并进行 2 的幂次倍向上对齐。

建议配置参数满足： $\log_2(\text{最大测量距离}/\text{距离分辨率})$ 和 $\log_2(2 \times \text{最大测量速度}/\text{速度分辨率})$ 都是整数，否则可能产生频谱泄漏问题，干扰结果。

2、配置帧结构，可根据“帧结构”示意图配置帧结构，关于帧结构示意图的说明，可参考 2.3.2 节。

- (1) 帧结构: 1DFFT, 距离维做 1DFFT 变换, 雷达上报数据包含目标距离信息; 2DFFT, 距离维做 1DFFT, 多普勒维再做 1DFFT, 雷达上报数据包含目标距离和速度信息;
 - (2) 2DFFT 阶数 (Interval N): 多普勒 FFT 变换使用的 Interval 数; 根据最大测量速度和速度分辨率, 软件自动计算;
 - (3) Frame 个数: 软件连续抓取的最大帧数, 设置为 0, 则无抓取上限;
 - (4) Interval Chirp N: 帧结构中每个 Interval 插入 chirp 的个数, 设置过大可能会导致数据错误, 频谱显示异常如图 2-20 所示, 此时可减少配置的 chirp 数;
 - (5) Interval 周期: 两个 Interval 之间的时间间隔, 包含 N 个 chirp 上扫时间和 Interval 间 Idle 时间, 软件自动计算;
 - (6) Frame 周期: 可设置的两个 Frame 之间的时间间隔, 包含 N 个 Interval 时间、DataProc 和 Frame Idle 时间; 注意: 设置需大于软件自动计算的 Frame 周期, 否则默认以软件计算周期为实际生效 Frame 周期;
 - (7) RANGE FFT EN: 该功能用于设置是否进行距离维度的 FFT。
 - (8) DOP FFT EN: 该功能用于设置是否进行多普勒维度的 FFT。
- 注: 若距离 FFT 和多普勒 FFT 均不使能, 则输出 ADC 数据。
- 3、“雷达参数配置计算结果”和“Chirp 参数”部分, 为基于上述配置实际生效的雷达配置参数;
 - 4、配置点云上报数据, 可通过拖动滑动条或直接输入参数以及是否勾选相应功能框(静态目标移除、使能存在点云)进行配置, 仅对雷达上报的数据类型为“Point Cloud”时生效:
 - (1) 移动点云配置:
 - SNR(dB) (10~30): 对 Point Cloud 经过 CFAR 算法检测后的移动点再次过滤的信噪比门限;
 - CFAR 算法: CA-CFAR, 自适应设置阈值的目标检测算法; 信噪比阈值, 固定阈值的目标检测算法;
 - 静态目标移除: 默认关闭, 开启后移除相对雷达静止的多普勒维度 0bin 频率及近邻±1bin 低频目标点, 否则上报所有多普勒 bin 的目标点;
 - (2) 存在点云配置:
 - SNR(dB) (10~50): 对 Point Cloud 存在点云信息的信噪比门限过滤, 默认 15dB;
 - 帧抽取率: 默认为 4, 该参数表示每隔 4 帧, 从 DataCube 中抽取一帧组成 Micro DataCube。有关该参数的更多介绍, 可以参考文档《RS6x_7x_毫米波雷达_Sample_参考手册》的 4.2.4.5 存在点云章节;
 - 使能存在点云: 默认打开, 控制存在点云是否执行和上报, 2.2.2 显示存在点云与此操作相关;
 - 5、选择是否进行杂波消除; 开启会对雷达采集的数据实时进行低频能量抑制, 如图 2-21、图 2-22 所示。杂波消除系数范围为 0~15, 值越大静态杂波更新收敛的速度越慢。
 - 6、选择雷达上报的数据类型;
 - (1) DataCube: 数据立方体, 根据帧结构所选择的 FFT 变换维数, 雷达上报包含距离或者距离-多普勒的数据, 此时数据视图与 2.2.1 2D DataCube 展示关联;

(2) Point Cloud：点云，雷达上报包含目标距离、速度、SNR、角度等的的数据，此时数据视图与 2.2.2 姿态点云展示和 2.2.3 移动点云/跟踪展示关联；

- 7、 点击“启动”按钮；
- 8、 切换至数据视图界面，即可直观的查看上报的数据。



图 2-19 参数配置界面

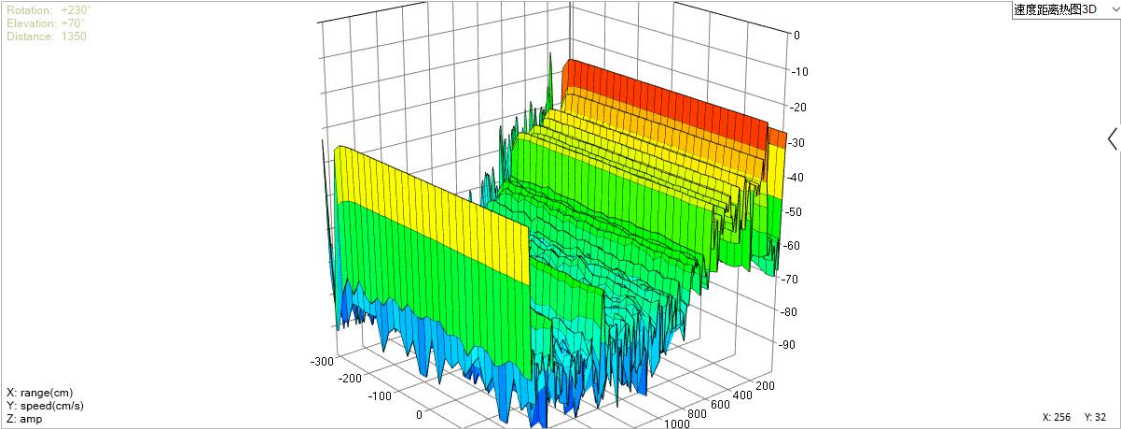


图 2-20 Interval Chirp N 过大异常频谱

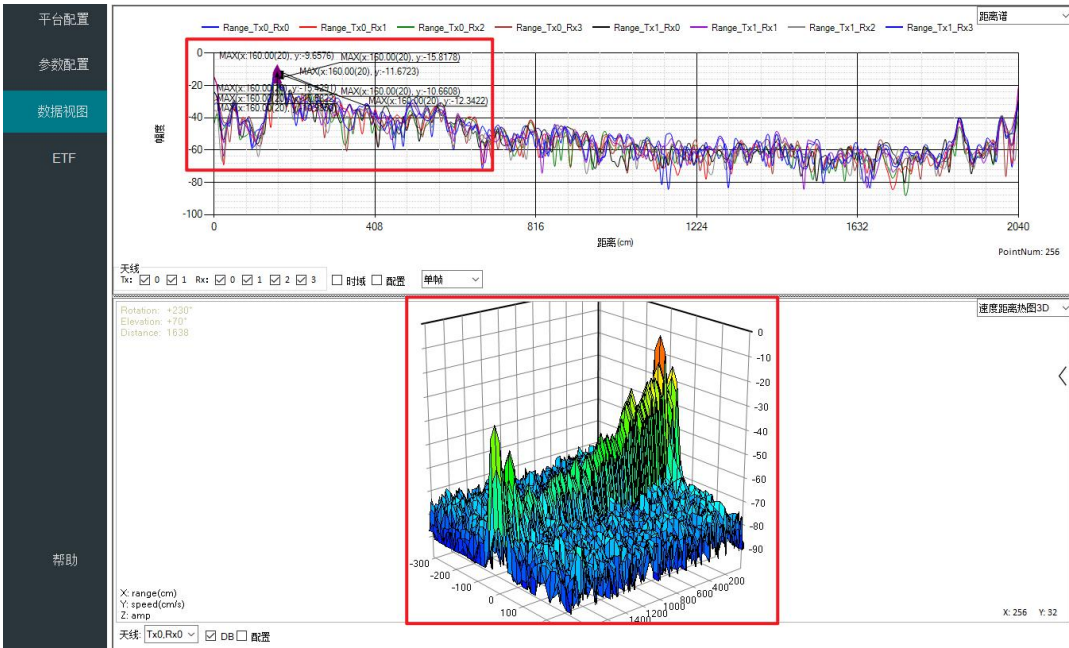


图 2-21 静态消除开启前

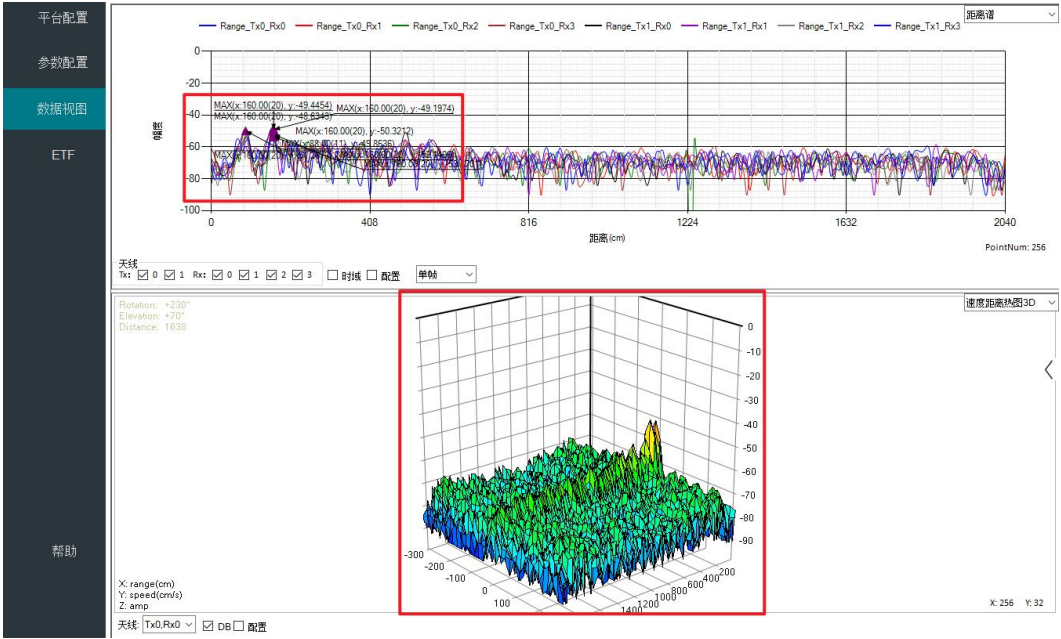


图 2-22 静态消除开启后

2.3.2 FMCW 帧结构

FMCW 帧结构主要包含 Chirp 结构和 Frame 结构，Chirp 结构如图 2-23 所示，参数说明如表 2-2 所示。

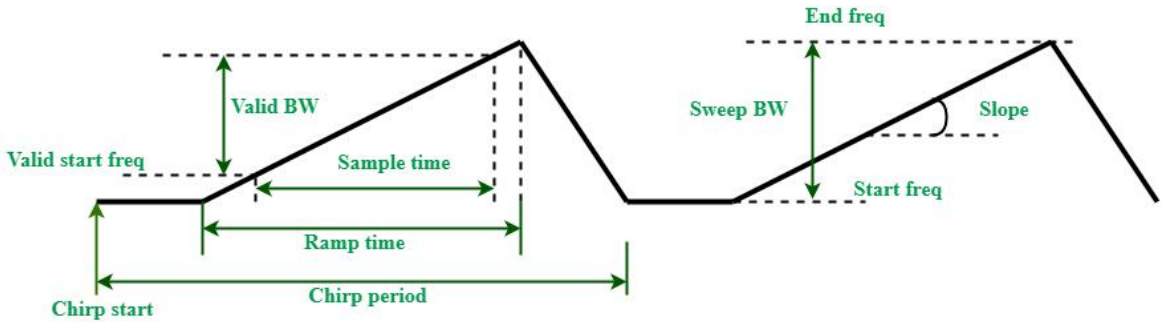


图 2-23 Chirp 结构
表 2-2 Chirp 结构说明

Chirp 参数	参数说明
Start Freq	起始频率 F_s ，指扫描频率中的最低频率点。起始频率由用户自己设置，最低 57GHz,最大 65GHz 。
End Freq	终止频率 F_e ,指扫描频率中的最高频率点,最高为 70GHz。可用公式 $F_e = F_s + BW$ 表示， F_s 为起始频率， BW 为扫频带宽。
Slope	扫频斜率 S ，指上扫频的扫描速率。可用公式 $S = BWI * BWv/(d/r)$ 表示， BWI 为中频采样率，固定为 10M， BWv 为有效扫频带宽， d 为雷达的最大测量距离， r 为雷达的距离分辨率。
Sweep BW	扫频带宽 BW ，可用公式表示为 $BW = BWv + S * 3.65$ ， BWv 为有效扫频带宽， S 为扫频斜率。
Valid Start Freq	有效起始频点 F_{sv} ，指 ADC 采样的起始频点。可用公式表示为 $F_{sv} = F_s + 3.15 * S$ ， F_s 为起始频率， S 为扫频斜率。
Valid BW	有效扫频带宽 BWv ，指 ADC 采样的起始频点到结束频点的频率带宽。有效扫频带宽可用公式 $BWv = c/(2r)$ 表示， c 为光速， r 为雷达的距离分辨率。
Sample Time	有效采样时间 T_s ，指在上扫频时 ADC 有效采样时间。有效采样时间可用公式 $T_s = BWv/S$ 表示， BWv 为有效扫频带宽， S 为扫频斜率。
Sample Number	有效 ADC 采样点数 N ，注意与 FFT 点数不一定是相同的，ADC 输出点数小于 FFT 点数时则执行补零 FFT。可用公式 $N = d/r$ 表示， d 为最大距离， r 为距离分辨率。
Ramp Time	上扫时间 T_r ，指从 Start Freq 向上到达 End Freq 的时间，即爬坡时间。上扫时间可用公式 $T_r = BW/S$ 表示， BW 为扫频带宽， S 为扫频斜率。
Chirp period	Chirp 周期 T_c ，指同一个 Interval 内，从 Chirp 开始到下一个 Chirp 开始的时间。 $T_c = \text{硬件上下电时间} + T_r$ ， T_r 为上扫时间。

以 RS6130 为例，如图 2-24 所示为 FMCW Frame 结构，相关参数说明如表 2-3 所示。

帧结构

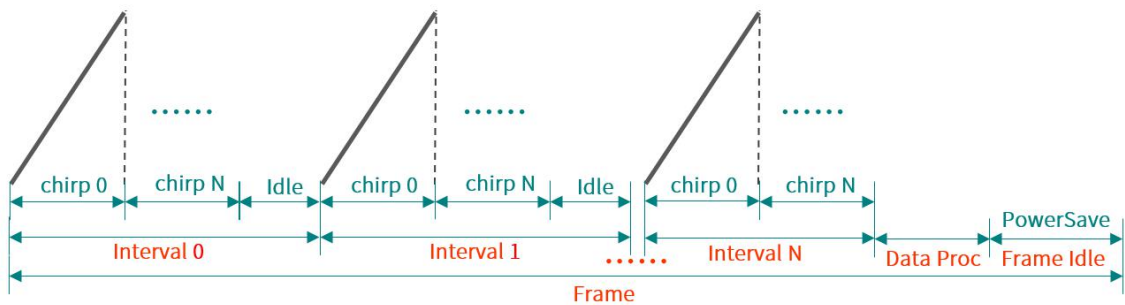


图 2-24 Frame 结构
表 2-3 Frame 结构参数

Frame 参数	参数说明
Frame	雷达一次完整的检测称为 Frame。Frame 周期即为雷达检测周期，Frame 数量即为雷达需要检测的次数。
Interval	一个 Frame 中,可由 1 个或多个测量周期组成,每个测量周期称为测量 Interval。测量 Interval 内可发送 Chirp,并完成 Range FFT 计算,是 Ranging 基本单元。 2DFFT 模式下,多个测量 Interval 之间会进行 Doppler FFT 运算;每个收发通道的 Range FFT 和 Doppler FFT 独立进行,比如 RX0, RX1, RX2 等。 一个 Frame 末尾允许有若干空闲的 Interval,称为“空闲 Interval”,即 Interval 内不发送 Chirp,可用于 Frame 的数据处理、等待、休眠等。
Chirp N	Interval 内 TX 通道可连续发送 1 个或多个 Chirp,多个 Chirp 之间是首尾相接的,并在 Range FFT 前进行多个 Chirp 积分。目前 Chirp 数量默认是 1。
Data Process	在 Frame 中最后一个测量 Interval 的 Range FFT 完成后,进入数据处理阶段。数据处理阶段包括 Doppler FFT 运算,CFAR 检测,AoA 运算等,并触发上层数据处理。
Frame Idle	雷达模块在完成数据处理后,自身进入空闲状态,如果使能了省电模式,则雷达系统会计入省电状态。 <i>注意,应用层后级数据处理需要在 Frame Idle 结束前完成,否则可能出现数据访问冲突或错误。</i>

2.4 数据视图

本小节主要是通过数据视图界面的距离谱、速度谱、速度距离热图 2D、速度距离热图 3D、IQ 数据图（上报数据类型为 DataCube）以及 2D 点云、3D 点云图（上报数据类型为 Point Cloud）的方式，直观的展示雷达上报的数据。

2.4.1 数据视图显示（DataCube）

数据视图界面如图 2-25 所示：

遵循 2.1 小节进行设备连接后切换至数据视图界面，以下是操作介绍：

- 1、在“图像显示方式”位置可以切换数据视图的显示方式，可切换成单图、两宫格以及四宫格；
- 2、如图 2-26 所示，“数据视图”可进行指定天线显示，方便调试使用；
- 3、如图 2-27 所示，勾选配置选项，可打开配置栏。配置栏中可进行曲线配置、分辨率设置和信号分析；
- 4、如图 2-28 所示，在距离谱中，可选择对数据进行静态移除、单帧和平滑处理；

假设距离 FFT 点数为 N_RFFT，速度 FFT 的点数 N_DFFT：

- (1) 静态移除：仅在帧结构配置为 2DFFT 时有效，对 DataCube 的每个距离-多普勒 bin 求功率，去掉 $[N_DFFT/2-k, N_DFFT/2+k]$ 的多普勒 bin， k 为可配置的参数（配置完成后，按回车键生效）。然后沿多普勒方向求取平均，以减小静止或低速目标干扰，突出移动目标，对每个通道都如此计算，计算流程如图 2-30 所示；
- (2) 单帧：取速度为 0 的所有距离 bin，计算功率并绘图，计算流程如图 2-31 所示；
- (3) 平滑处理：在“单帧”的基础上，计算最近 k 帧（可配置）“单帧”结果的均值，以减小随机噪声波动，提高目标检测稳定性，计算流程如图 2-32 所示；
- (4) 帧间相减：在帧结构为 1DFFT 和 2DFFT 时均生效，当帧结构为 1DFFT 时，每帧仅上报一个 Interval 数据，对相邻帧的 Interval 数据进行帧间相减后再求功率，以突出移动目标，计算流程如图 2-33 所示；当帧结构为 2DFFT 时，先取出每帧的零速多普勒数据然后相邻帧的零速多普勒数据相减后再求功率以检测动态目标，计算流程如图 2-34 所示；
- (5) 帧内相减：仅在帧结构配置为 2DFFT 时生效，对每帧 DataCube 的前两个 Interval 数据相减后，再求功率值，计算流程如图 2-35 所示；

5、速度谱为对 DataCube 的每个距离-多普勒 bin 求功率，对每个多普勒 bin 沿距离维度进行功率平均，计算流程如图 2-37 所示；

6、如图 2-38，IQ 数据图是针对某个指定的距离 bin 的 0 速分量来进行可视化的。可选择显示的 IQ 数据类型，分别为 IQ 数值图、IQ 相位图和 IQ 散点图三种形式。距离 bin 文本框可以选择指定范围内的某个距离 bin 点进行显示。文本框后方的 NumericUpDown 控件可以选择以距离 bin 文本框内显示的点为中心，向两边进行扩展的显示区间。目前最多支持同时显示 3 个距离 bin，即 NumericUpDown 控件最大为 1，最小为 0。

假设此 IQ 数据为 $a+bj$ ，“IQ 数据图”中各功能对应如下：

- (1) “IQ 相位图”，显示的数值是 $\text{atand}(b/a)$ ，单位为度；
- (2) “IQ 数值图”，显示归一化的 IQ 数据： $a/32768$ 和 $b/32768$ ；
- (3) “IQ 散点图”，以实部为横坐标，虚部为纵坐标，绘制复平面上 $(a+bj)/32768$ 所在的位置。

注：速度距离热图 3D 视图视角切换操作：

- (1) 俯仰视角：按住鼠标左键，前后滑动鼠标改变俯仰视图；
- (2) 水平视角：按住鼠标右键，左右滑动鼠标改变水平视图；
- (3) 放大视角：向后滑动鼠标滚轮；
- (4) 缩小视角：向前滑动鼠标滚轮。

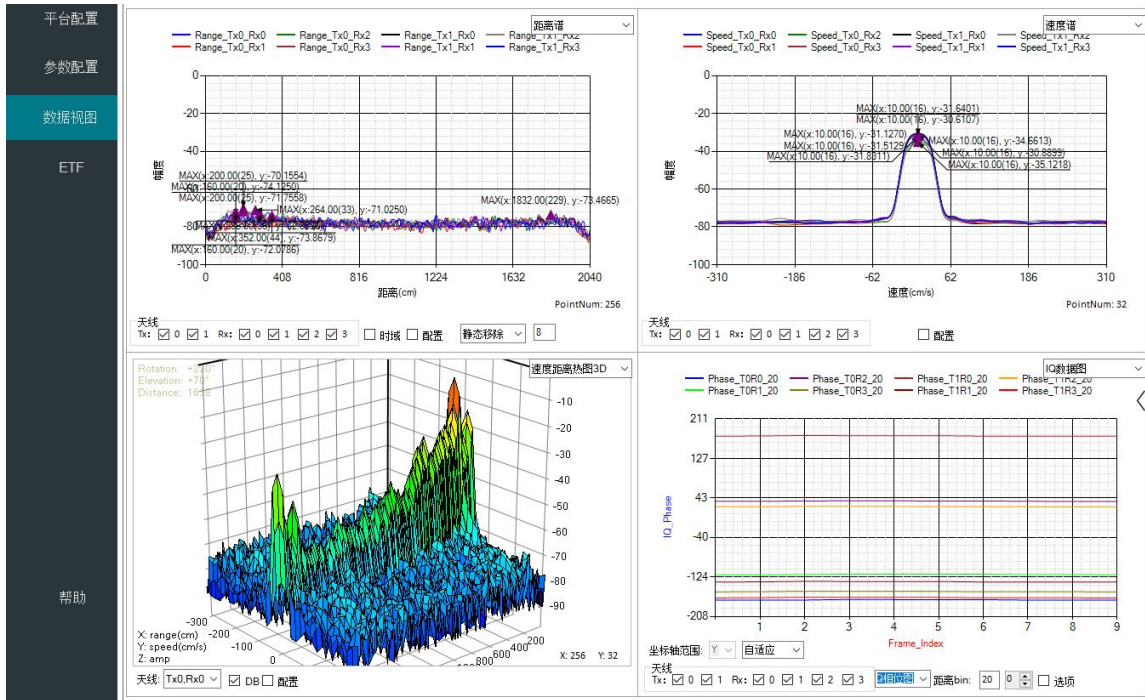


图 2-25 数据视图界面

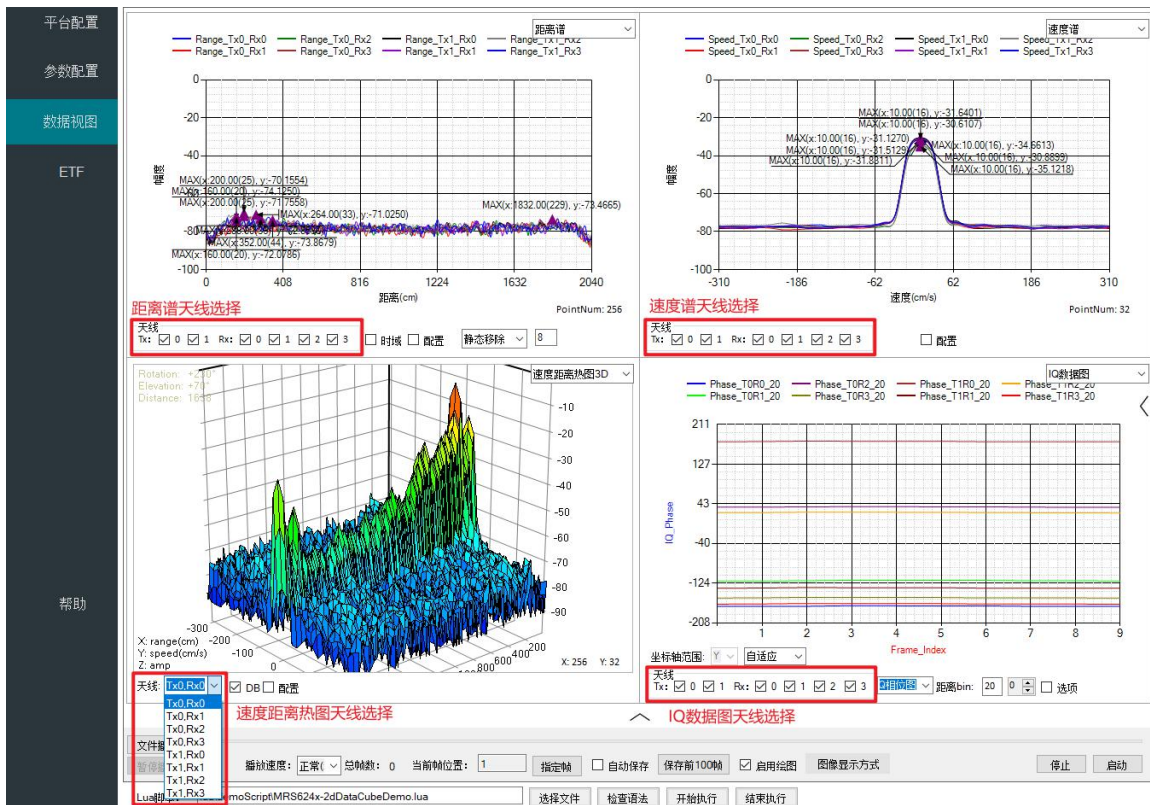


图 2-26 天线选择

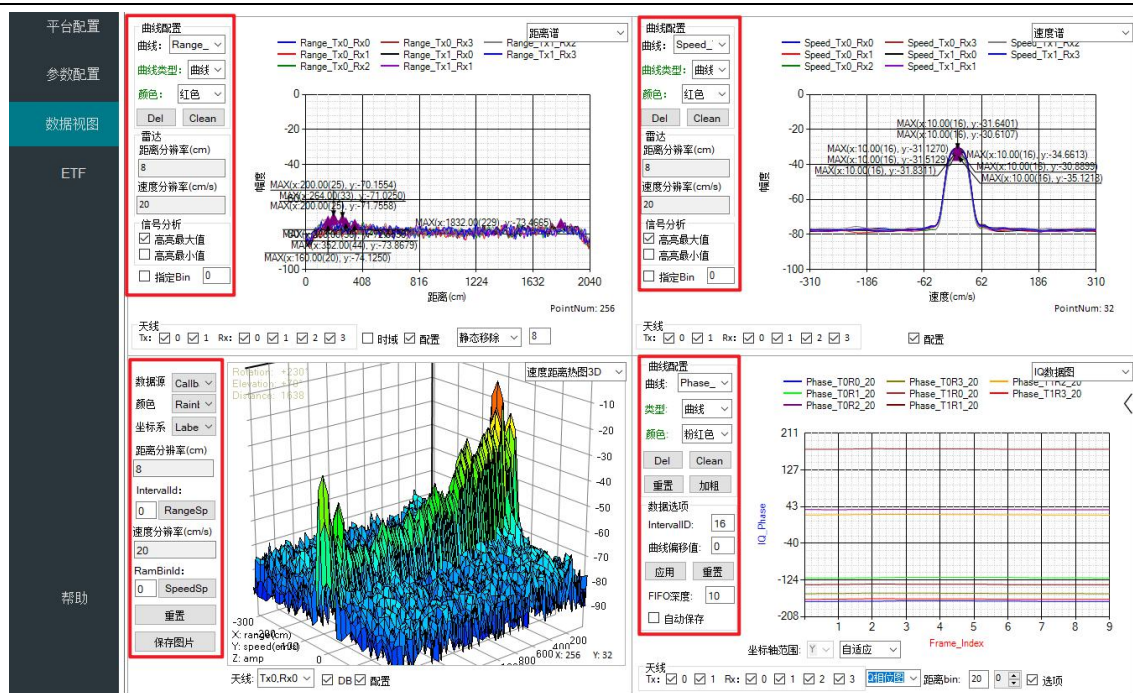


图 2-27 配置选项 (DataCube)

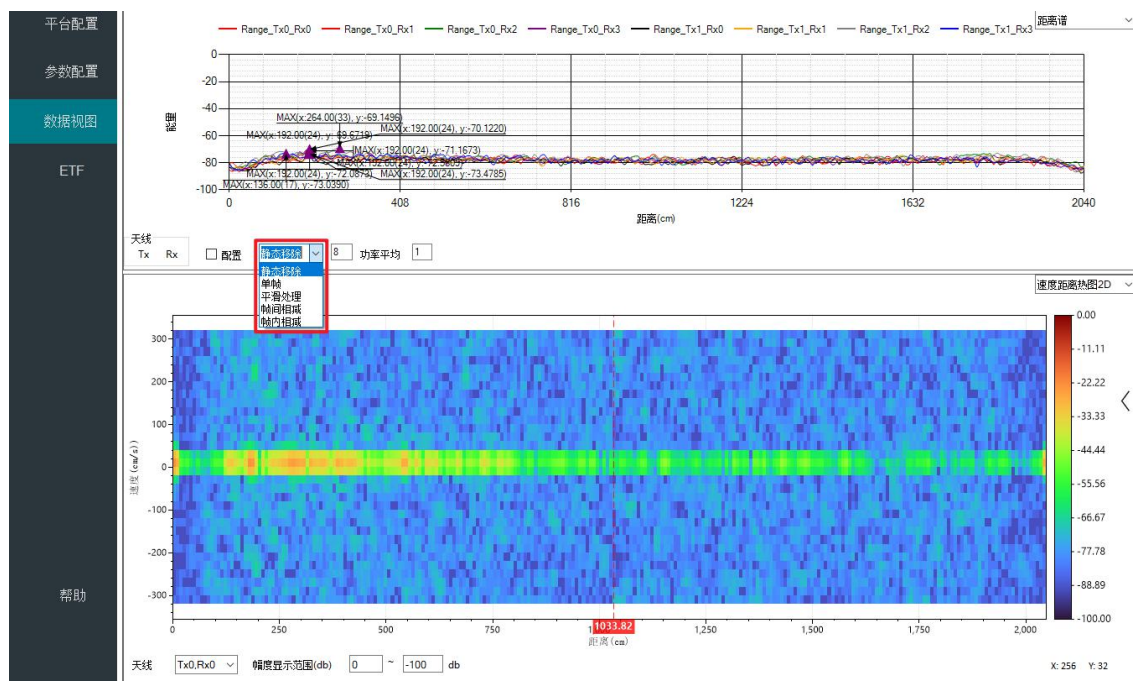
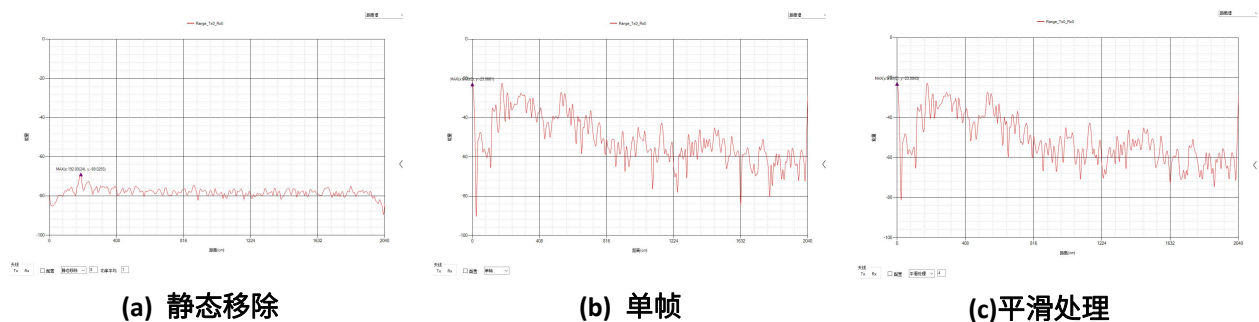


图 2-28 距离谱功能选择



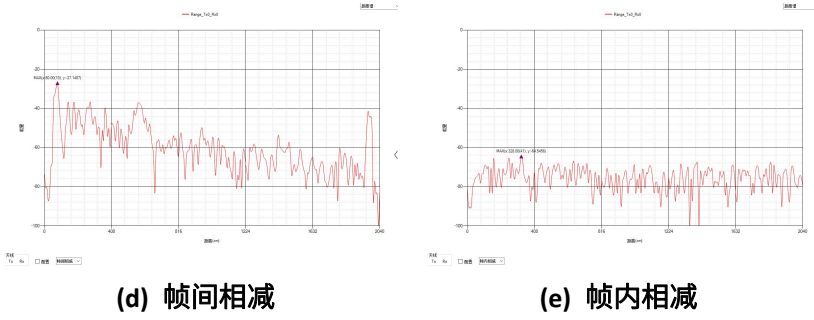


图 2-29 距离谱数据处理

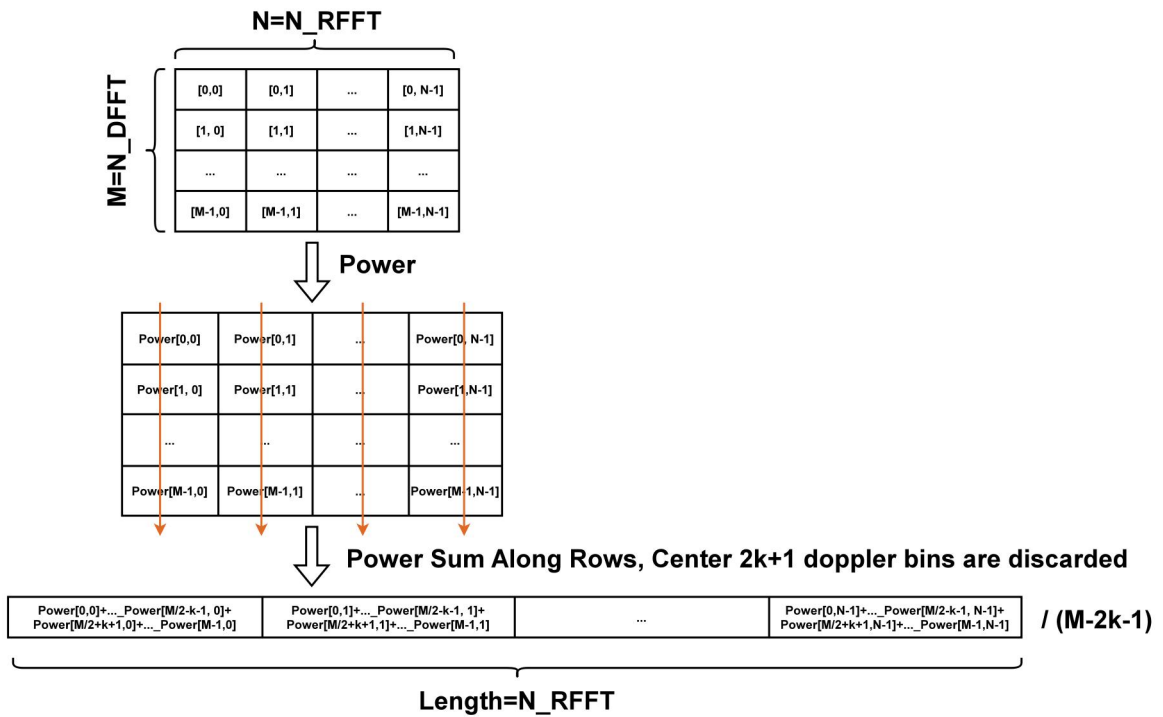


图 2-30 静态移除计算方法

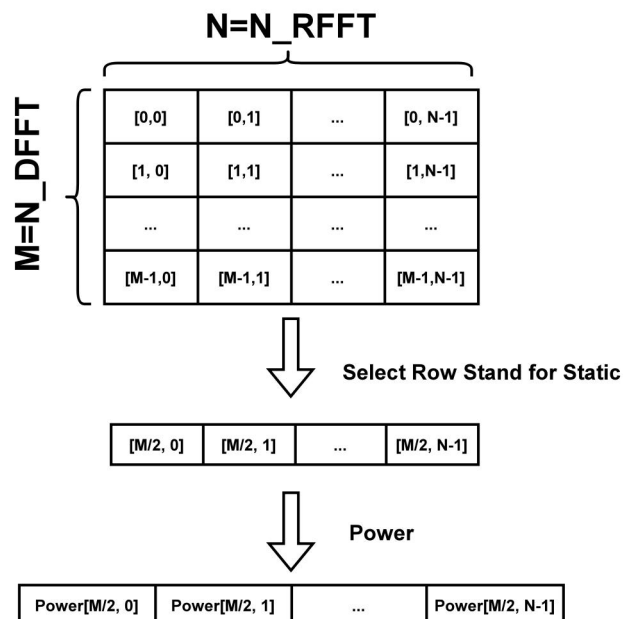


图 2-31 单帧计算方法

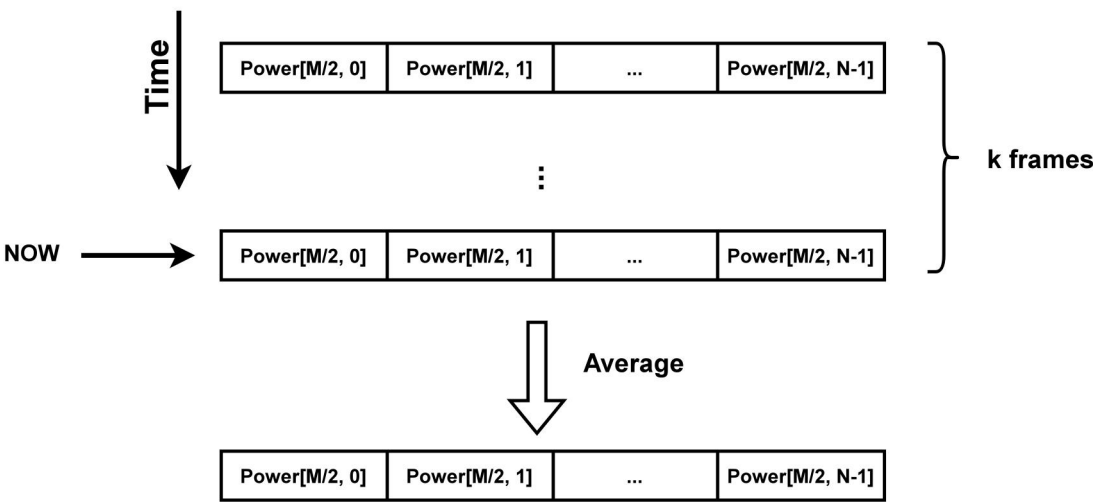


图 2-32 平滑处理计算方法

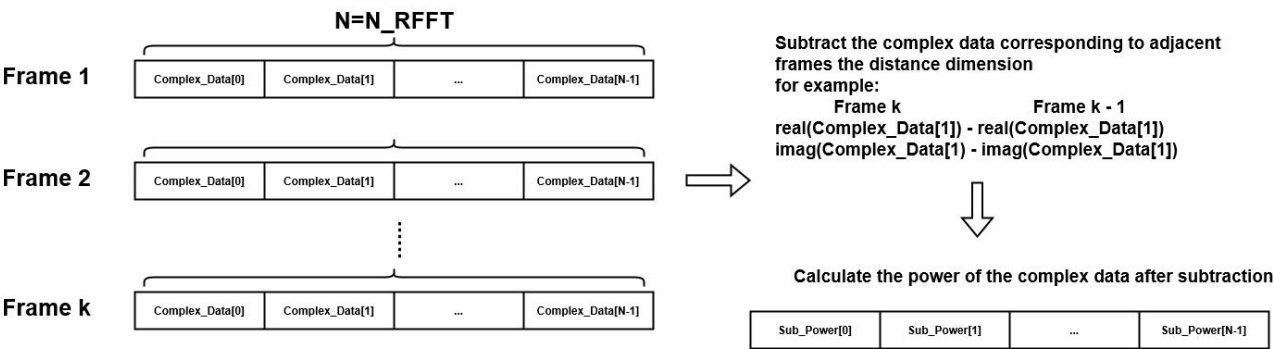


图 2-33 帧间相减计算方法(1DFFT 帧结构)

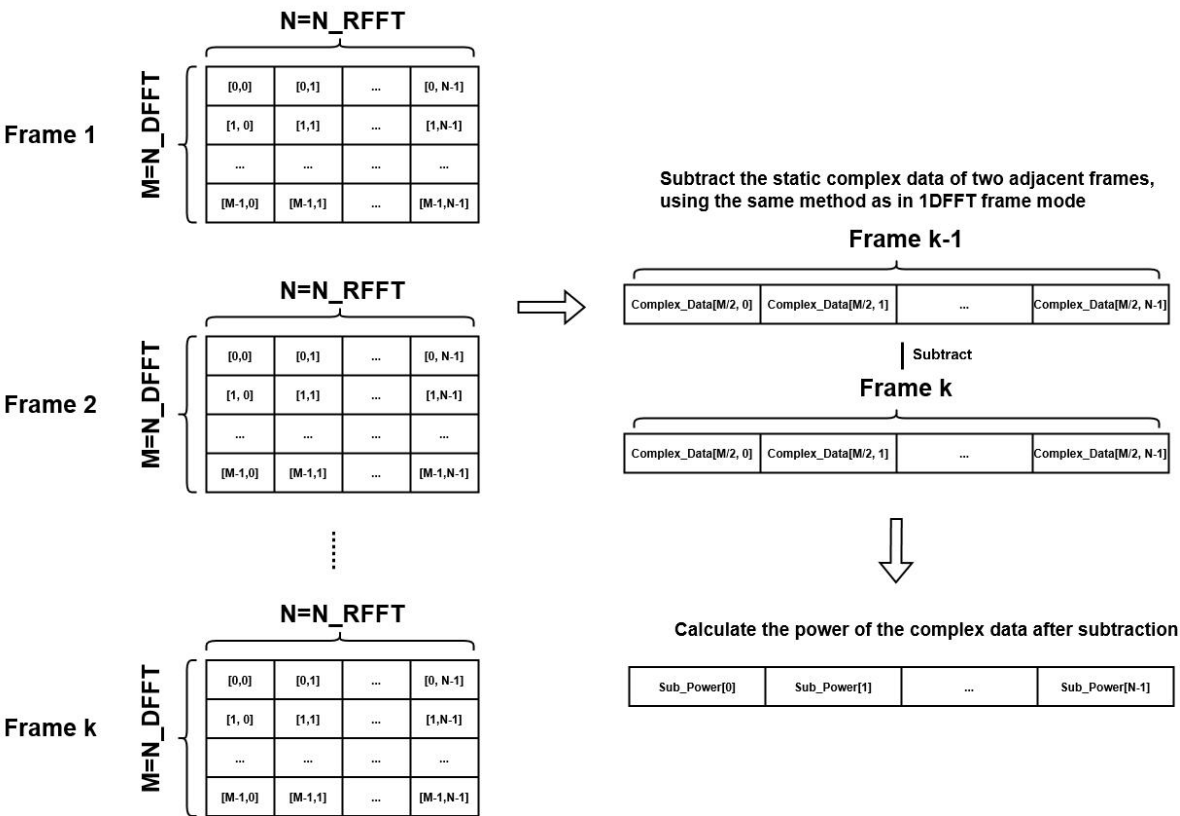


图 2-34 帧间相减计算方法(2DFFT 帧结构)

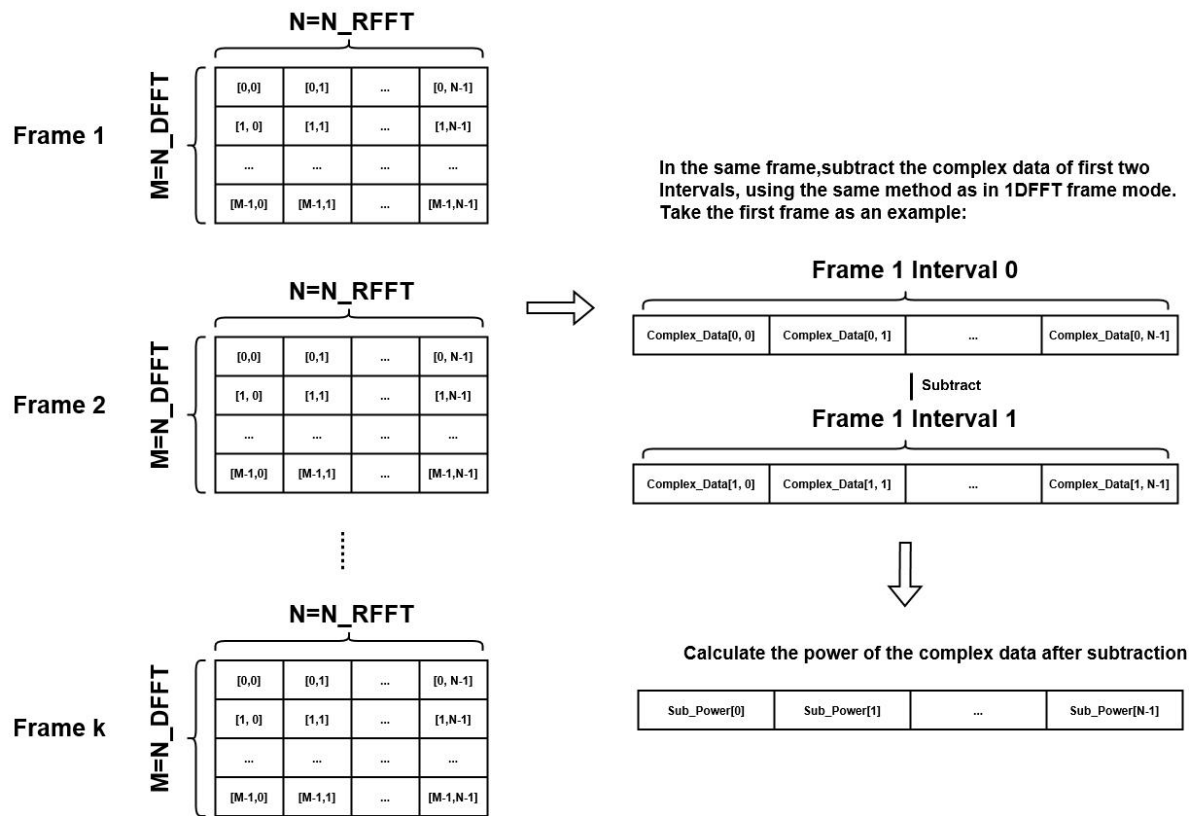


图 2-35 帧内相减计算方法

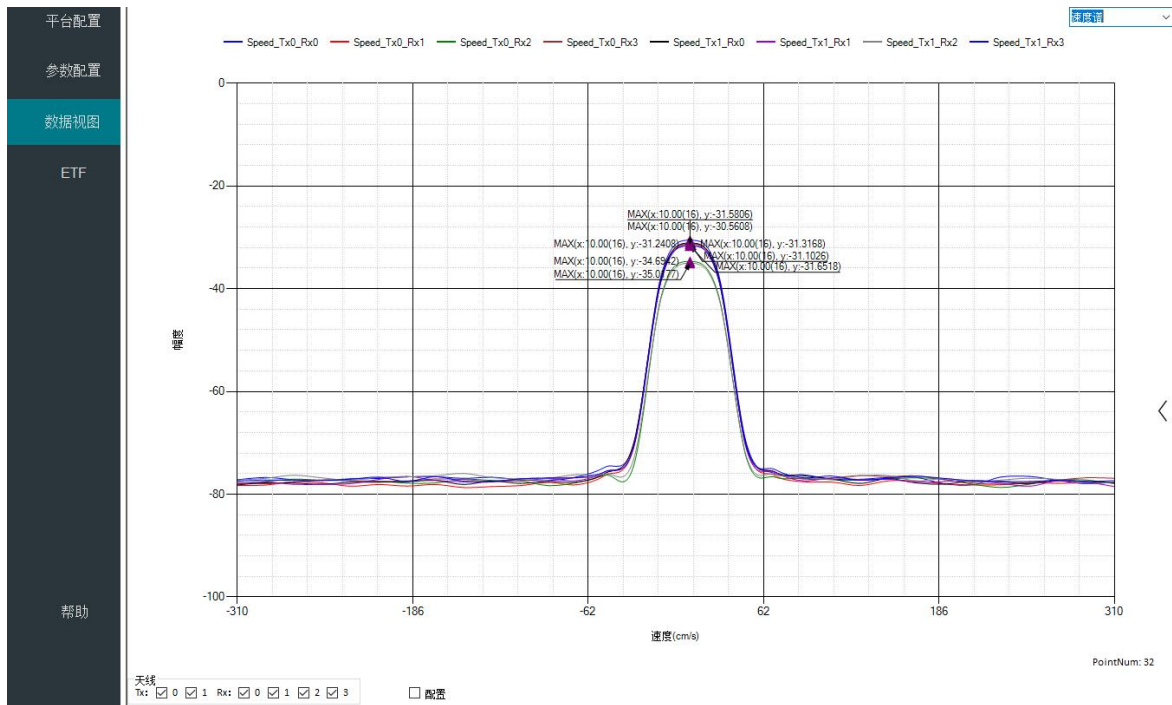


图 2-36 速度谱

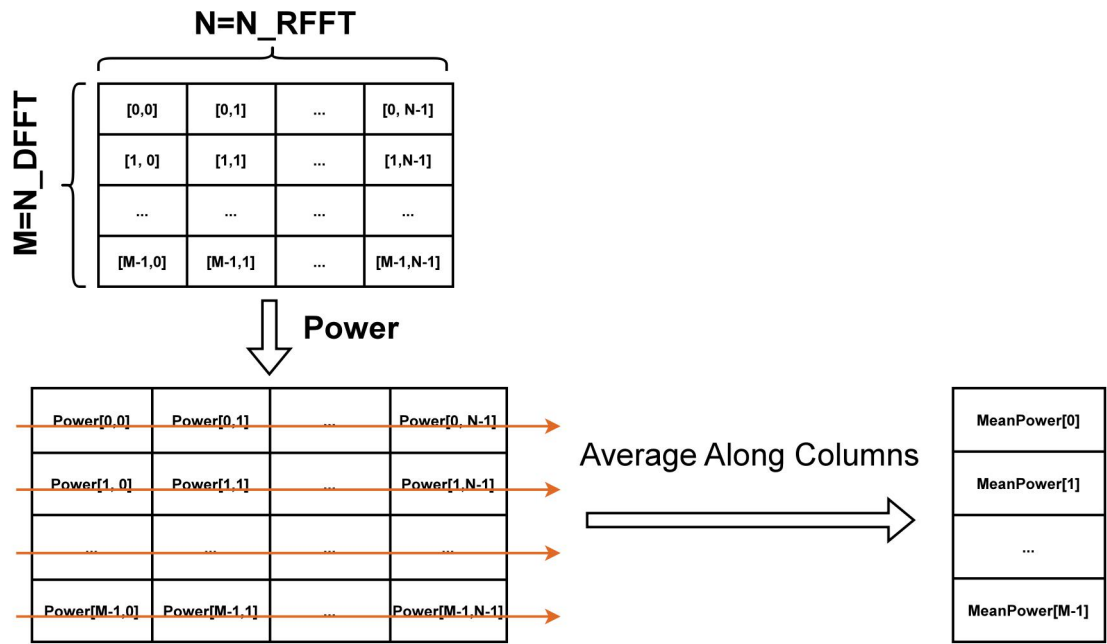


图 2-37 速度谱计算方法

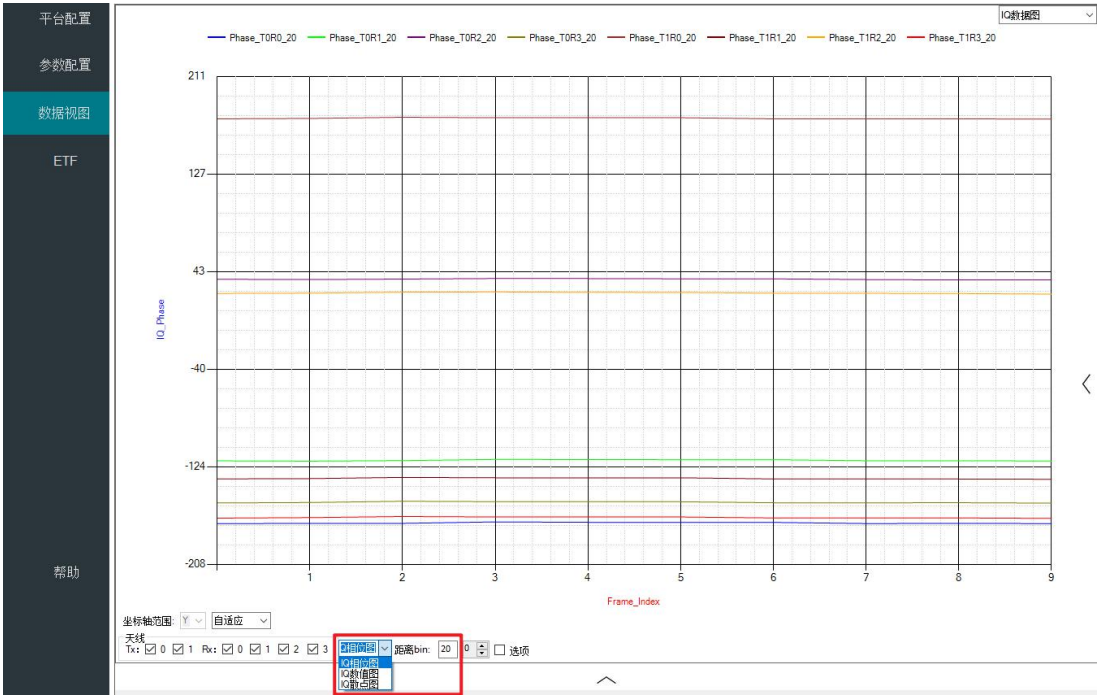


图 2-38 IQ 数据图数据类型选择

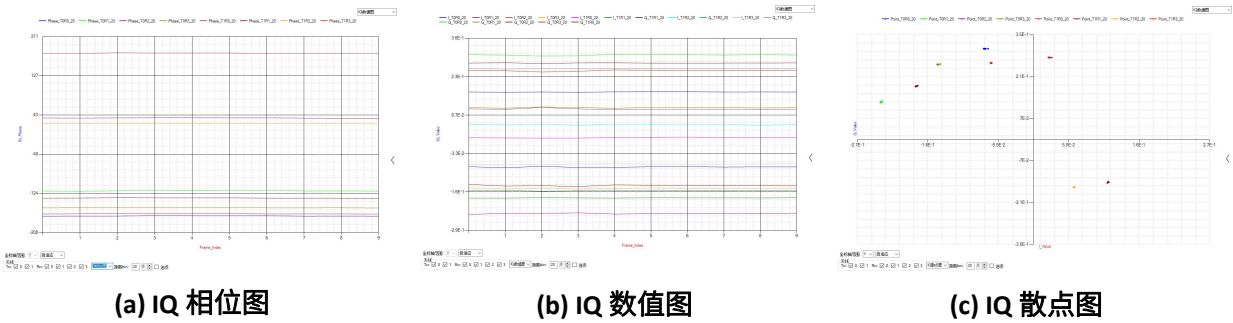


图 2-39 IQ 数据图

2.4.2 数据视图显示（Point Cloud）

遵循 2.1 小节进行设备连接后切换至数据视图界面，以下是操作介绍：

- 1、在“图像显示方式”位置可以切换数据视图的显示方式，可切换成单图、两宫格以及四宫格；
- 2、如图 2-40 所示，通过在各宫格视图内点击鼠标右键，可选择是否“显示移动点云”（蓝色，默认打开），“显示存在点云”（橙色，默认打开）以及是否进行“其它配置选项”操作，图 2-40 中为“3D 点云”和“2D 点云_XY”视图关闭了存在点云，“2D 点云_YZ”和“2D 点云_XZ”视图默认打开存在点云的演示示例；
- 3、如图 2-41，图 2-42 所示，通过勾选其它配置选项，可打开配置栏。配置栏中可进行坐标范围调整（包括翻转坐标）、显示范围限制、累计帧数以及点云颜色选择等；
- 4、如图 2-43 所示，若因长时间绘图出现“绘图过慢，停止绘图”的文本框显示，导致绘图停止，重新勾选视图下方的启用绘图即可。

注：3D 点云视图视角切换操作：

- (1) 俯仰视角：按住鼠标左键，前后滑动鼠标改变俯仰视图；
- (2) 水平视角：按住鼠标右键，左右滑动鼠标改变水平视图；
- (3) 放大视角：向后滑动鼠标滚轮；
- (4) 缩小视角：向前滑动鼠标滚轮。

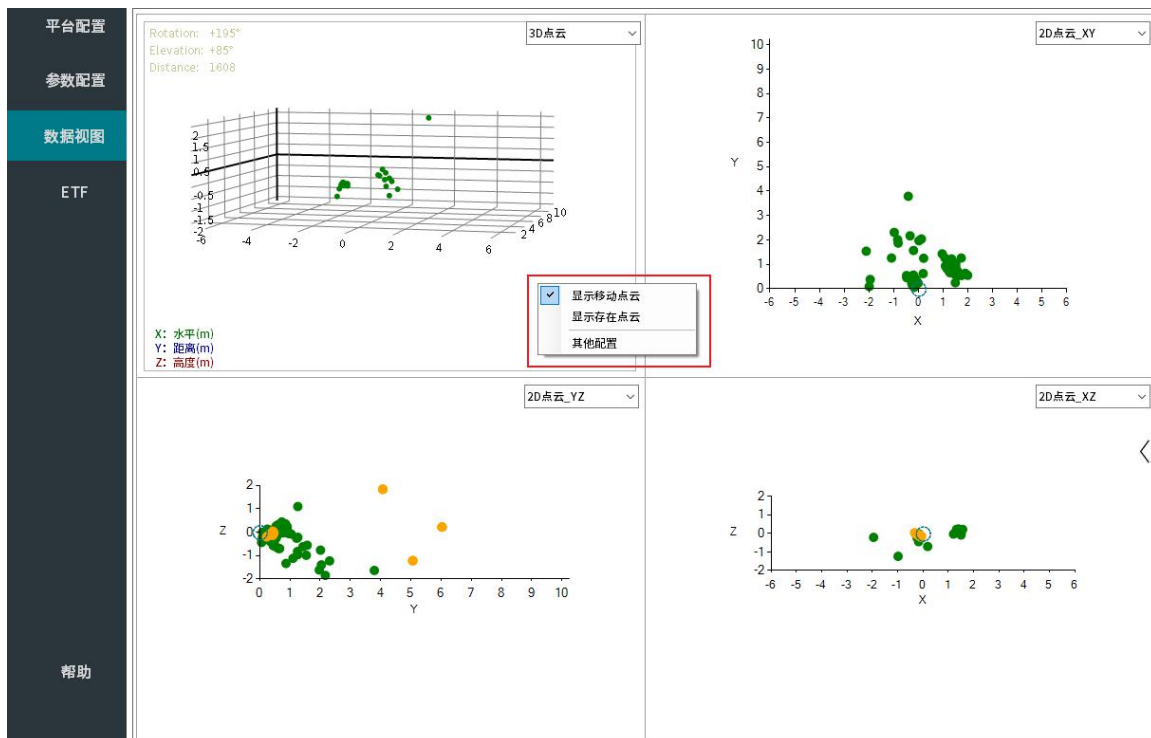


图 2-40 点云视图选择示例

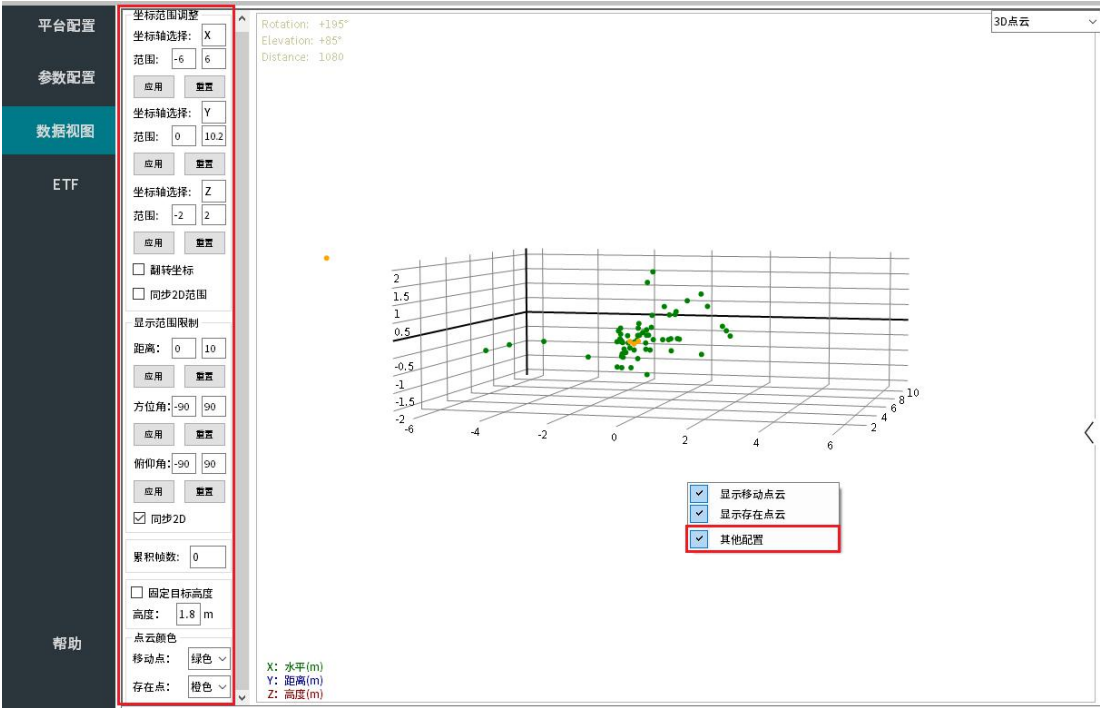


图 2-41 配置界面 (3D 点云)

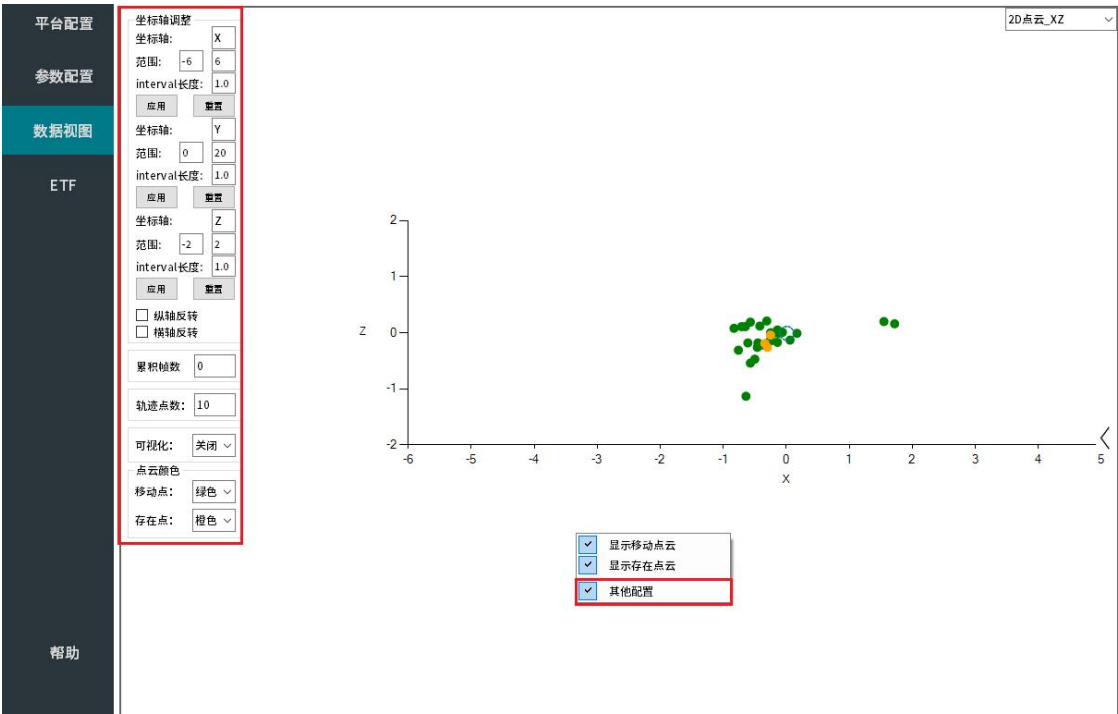


图 2-42 配置界面 (2D 点云)

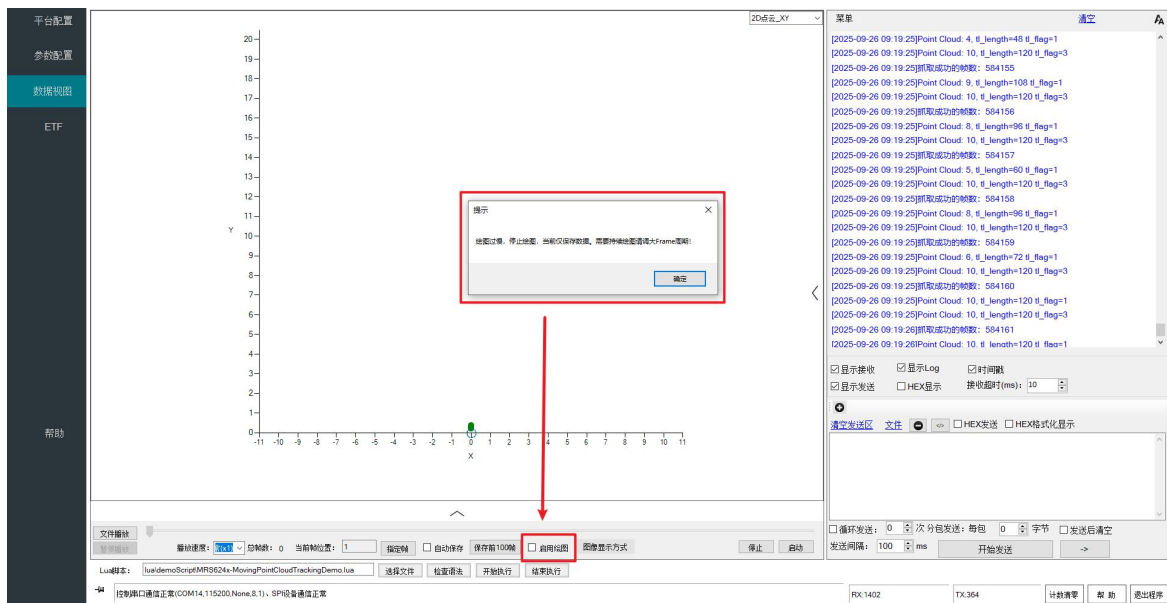


图 2-43 重启绘图

2.5 文件保存及播放

本小节主要描述对雷达上报数据的文件保存与文件播放功能。

2.5.1 文件保存操作

遵循 2.1 小节进行设备连接后执行以下步骤：

- 1、在数据视图界面，勾选“自动保存”勾选框，选择保存文件的路径并填写文件名；
- 2、如需保存固定帧数的文件，可在参数配置中修改相应的“Frame 个数”；
- 3、启动数据抓取，数据将自动保存到所选文件中；
- 4、执行中若点击“停止”，此时可将已抓取的数据保存下来；

注意：保存的数据文件后缀为 dat，类型有两种，分别是 DataCube 和 Point Cloud，与 2.3 节“选择雷达上报的数据类型”关联。若需保存多种格式文件，可参考 2.8.1 小节菜单自动保存功能。

注意：dat 文件仅用于数据回放，其存储的为序列化数据，不可用于数据解析，若需要解析 DataCube 或 PointCloud 文件，请参考 2.8.2 小节数据转换功能，将.dat 文件转换为.bin 或.csv 文件。

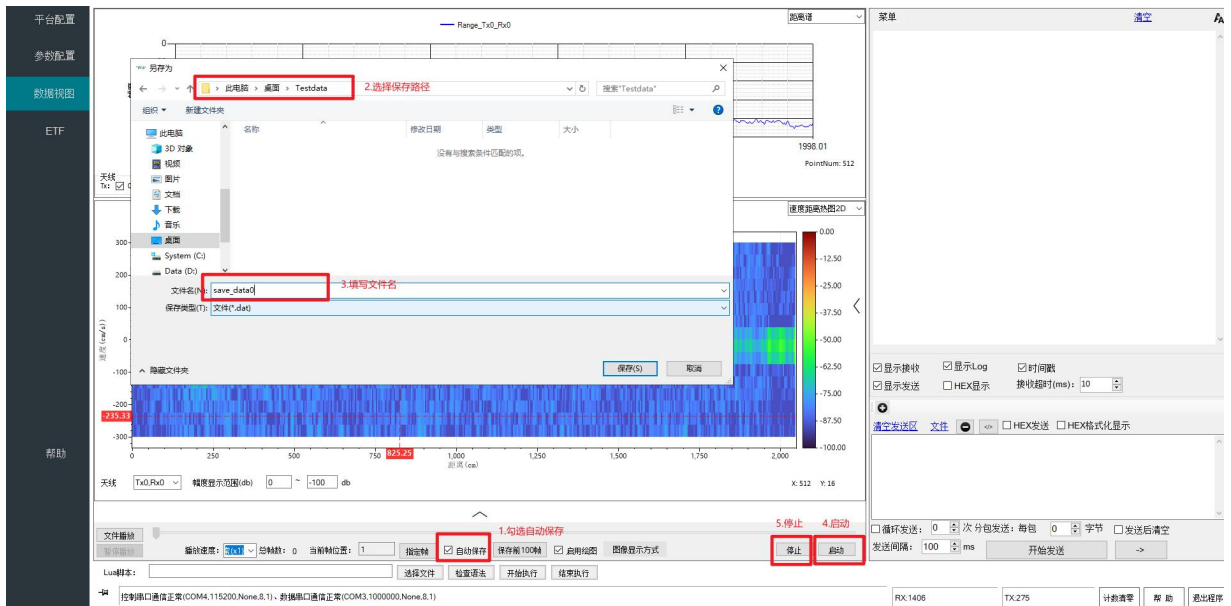


图 2-44 文件保存

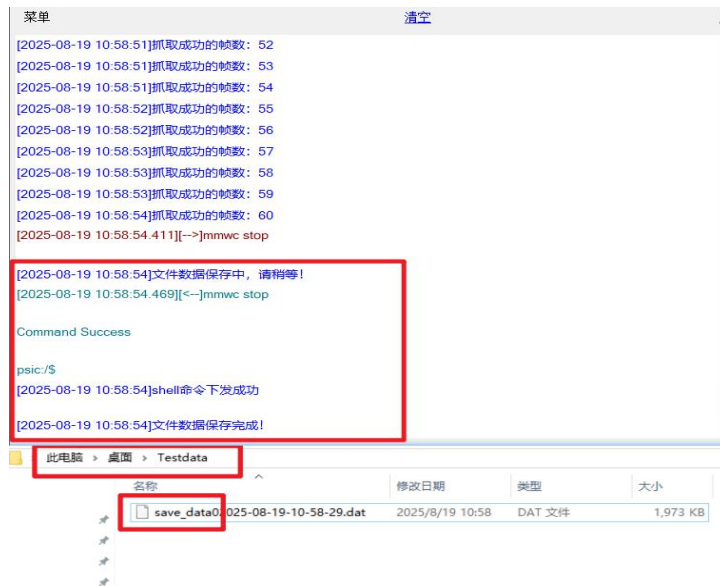


图 2-45 文件保存成功

2.5.2 文件播放操作

- 1、点击“文件播放”按钮，选择需要播放的 dat 文件；
- 2、点击打开，文件数据将被自动解析并进行图形化显示；
- 3、播放过程中，可点击“暂停播放”按钮，在当前帧位置文本框中输入指定帧位置，点击“指定帧”按钮或者按回车键，即可直接跳转到指定帧位置；
- 4、鼠标左键点击拖拽进度条，鼠标右键释放后也可直接跳转到指定帧位置。

注意：文件播放时选择的数据类型需与 2.3 节“选择雷达上报的数据类型”一致，否则无法播放。

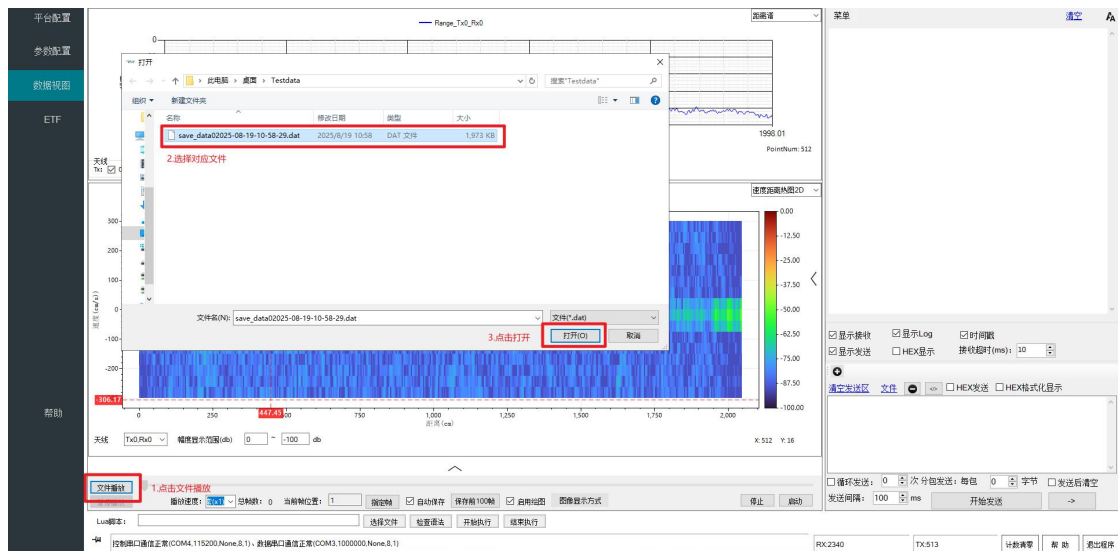


图 2-46 文件播放

2.6 ETF 调试

本小节主要用于雷达调试，包括寄存器读写，静态配置，TX 通道调试和校正模块。

2.6.1 寄存器读写

寄存器读写界面如图 2-47 所示：

遵循 2.1 小节进行设备连接后执行以下步骤：

- 1、切换至 ETF 界面；
- 2、选择寄存器读写；
- 3、输入寄存器地址与待写入的数据值(若为读取，不需要输入值)；
- 4、点击“读取”或“写入”。

注：一般用于 SDK 和开发时的临时调试



图 2-47 寄存器读写界面

2.6.2 TX 通道调试

TX 通道调试界面如图 2-48 所示：

遵循 2.1 小节进行设备连接后执行以下步骤：

- 1、 切换界面至 ETF 界面；
- 2、 选择 TX 通道调试；
- 3、 打开 TX 通道调试使能开关；
- 4、 根据项目需求，配置相应参数；
- 5、 根据配置点击“发送单音”。



图 2-48 TX 通道调试界面

2.6.3 静态配置

静态配置界面如图 2-49 所示，在该界面可以配置全局静态设置。

遵循 2.1 小节进行设备连接后执行以下步骤：

- 1、 切换界面至 ETF 界面；
- 2、 选择静态配置；
- 3、 根据项目需求，设置对应的配置参数，设置建议场景如下：
 - (1) 若需检测远距离处弱目标，RF 增益高档，BB 增益适中，RF 衰减关，HPF 带宽低；
 - (2) 若近距离处有强反射干扰目标，RF 增益降低，BB 增益降低，RF 衰减开，HPF 带宽高；

注：参数解释如下，以 RF 增益设置为 45，HPF 带宽为 2MHz 为例，在默认参数（51/0.5MHz）下，信号在距离谱中平均功率如图 2-50 所示，设置为（45/2MHz）后如图 2-51 所示；

- (1) RF 增益设置：前端放大器增益，单位 dB，每设置增加或减少，信号整体功率对应改变；
- (2) BB 增益设置：基带放大器增益，单位 dB，每设置增加或减少，信号整体功率对应改变；
- (3) RF 衰减(dB)：发射链路的可调衰减，每设置增加或减少，信号整体功率对应改变；
- (4) HPF 带宽：中频高通滤波器截止频率，单位 MHz，抑制信号低频分量。



图 2-49 静态配置界面

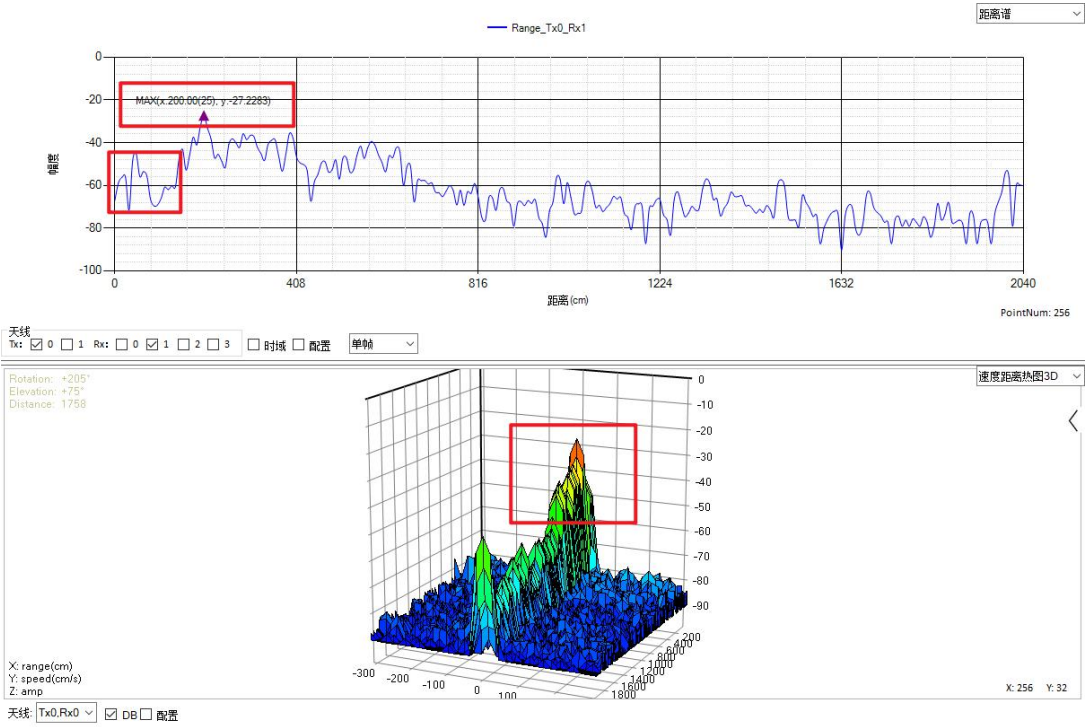


图 2-50 默认静态配置信号图谱

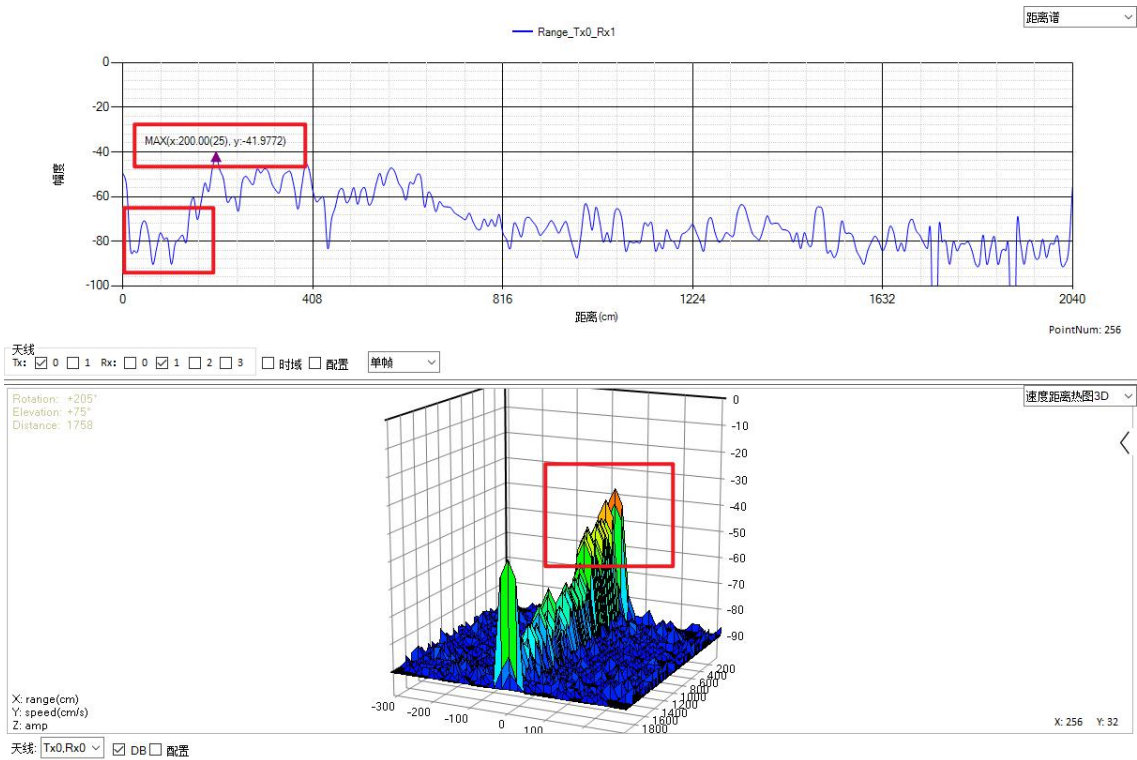


图 2-51 更改静态配置信号图谱

2.7 脚本执行

本小节主要描述 Lua 脚本执行流程。

遵循 2.1 小节进行设备连接后执行以下步骤：

- 1、点击“选择文件”按钮，打开文件选择框选中指定 Lua 脚本文件；
- 2、点击“检查语法”按钮，查看检查提示框，当如图所示检查无错误则可往下执行；
- 3、点击“开始执行”按钮，此时将会按照脚本内容进行执行；
- 4、点击“结束执行”按钮，此时将会结束脚本执行。

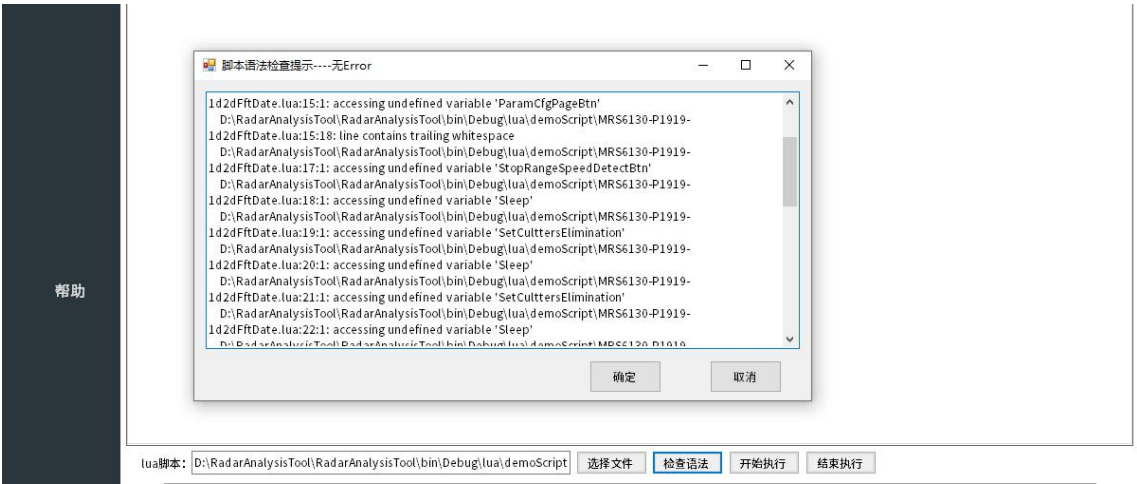


图 2-52 Lua 脚本执行

2.8 菜单功能

本小节主要描述包含数据保存、数据转换、保存 Log、保存截图和 BLU939 电源控制的各菜单功能。

2.8.1 数据保存

数据保存功能用于在数据保存时自动转换成指定格式。

进行设备连接并启动数据视图后执行以下步骤：

- 1、点击“菜单”按钮，打开菜单界面；
- 2、选择保存格式，即可在保存数据时自动保存成所选格式。

注：可选择多种需要保存的格式，勾选后会在对应文件夹下自动保存多种格式的文件，如图 2-54 为只选择“自动保存 FFT 表格”时，文件保存情况。

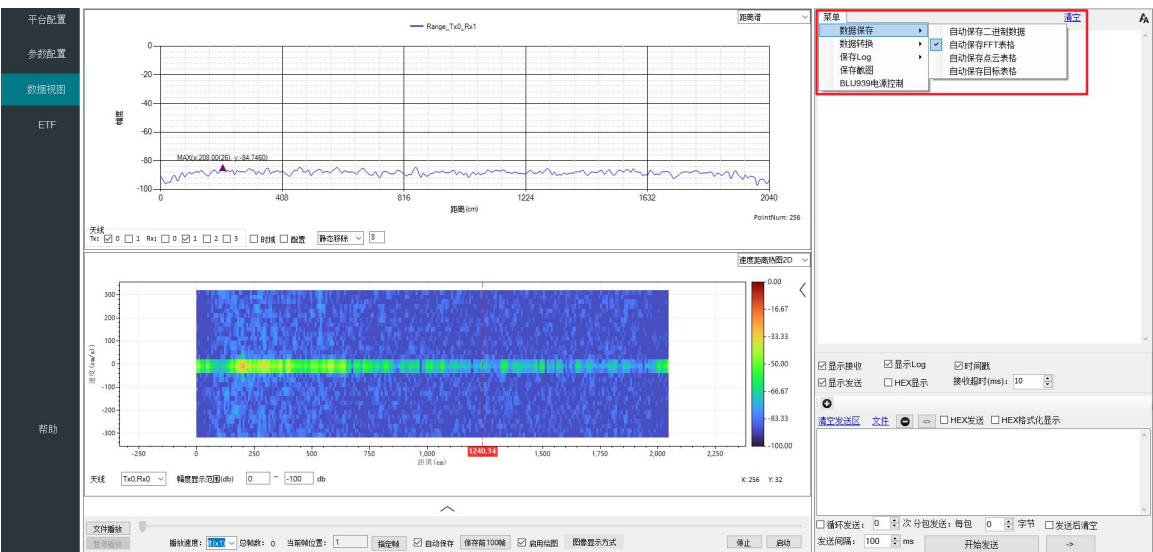


图 2-53 菜单数据保存

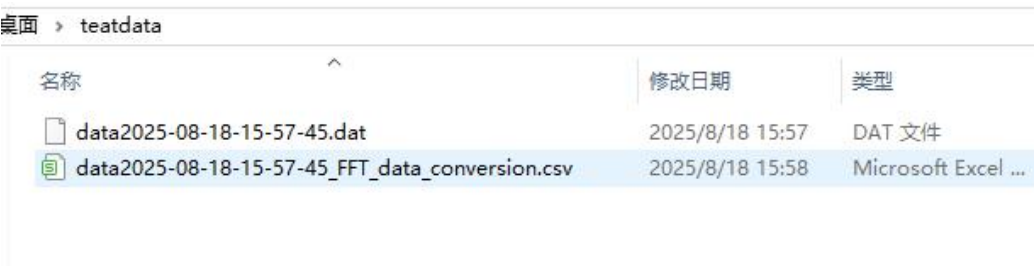


图 2-54 文件保存

2.8.2 数据转换

数据转换功能用于将已保存的数据进行格式转换。

可直接执行以下步骤：

- 1、点击“菜单”按钮，打开菜单界面；
- 2、选择数据转换，选择所需要转换成数据格式后选择需要转换的文件即可完成转换。

注：数据转换是将默认保存的 dat 文件，转换成所需的文件格式；数据类型为 DataCube 时才能转换为 FFT 表格，数据类型为 Point Cloud 时才能转换为点云表格。

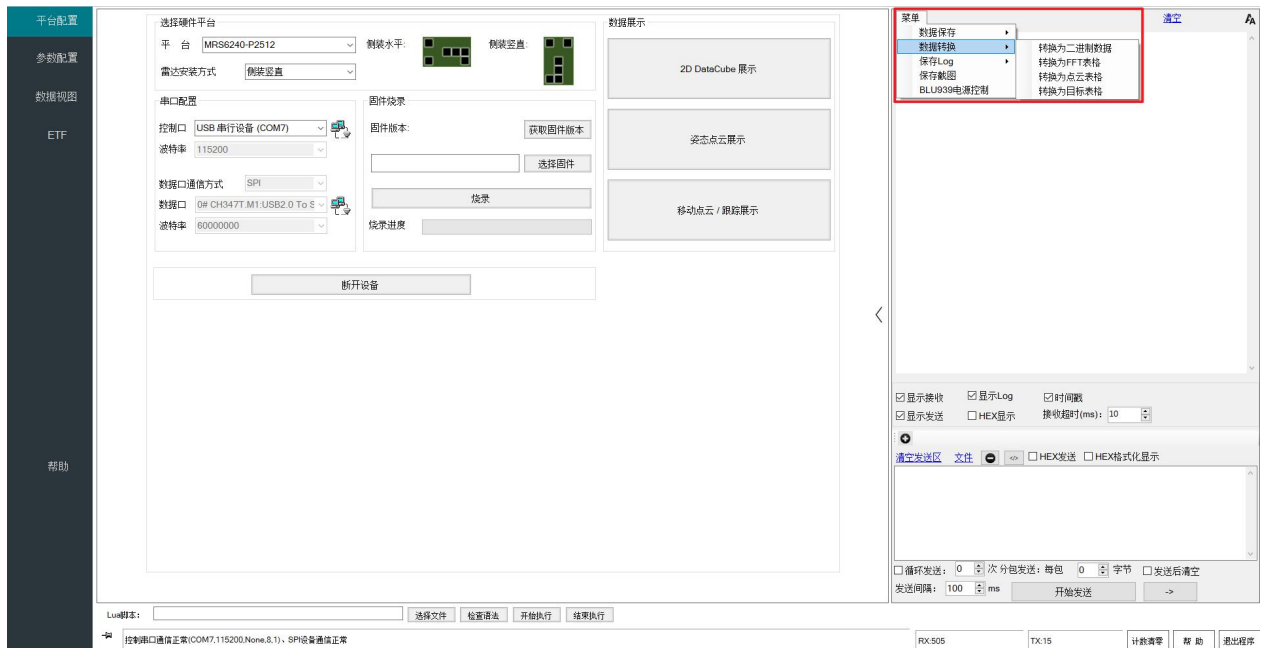


图 2-55 菜单数据转换

2.8.3 BLU939 电源控制

BLU939 电源控制模块用于控制 BLU939 电源设备进行设备连接设置和数据抓取。

电源设备连接上 PC 后执行以下步骤：

- 1、选择串口号后点击“设备连接和设置”按钮，显示“已连接”即表示连接成功；
- 2、设置电压和采样周期，勾选启用电源输出勾选框，即可进行指定电压供电；
- 3、点击“开启持续抓取”按钮，将持续统计平均功耗、平均电流和电压；
- 4、点击“结束持续抓取”按钮，停止抓取；
- 5、点击“抓取单次”按钮，将抓取当前电流瞬时值；
- 6、点击“重启统计”按钮，将平均功耗和平均电流置零后重新统计；
- 7、使用完后点击“设备断开”按钮，将断开与设备的连接。



图 2-56 BLU939 电源控制

2.9 数据格式

2.9.1 FFT 二进制文件

FFT 数据二进制文件后缀为 bin，文件格式如图 2-57 所示，各字段的定义如表 2-4 所示。

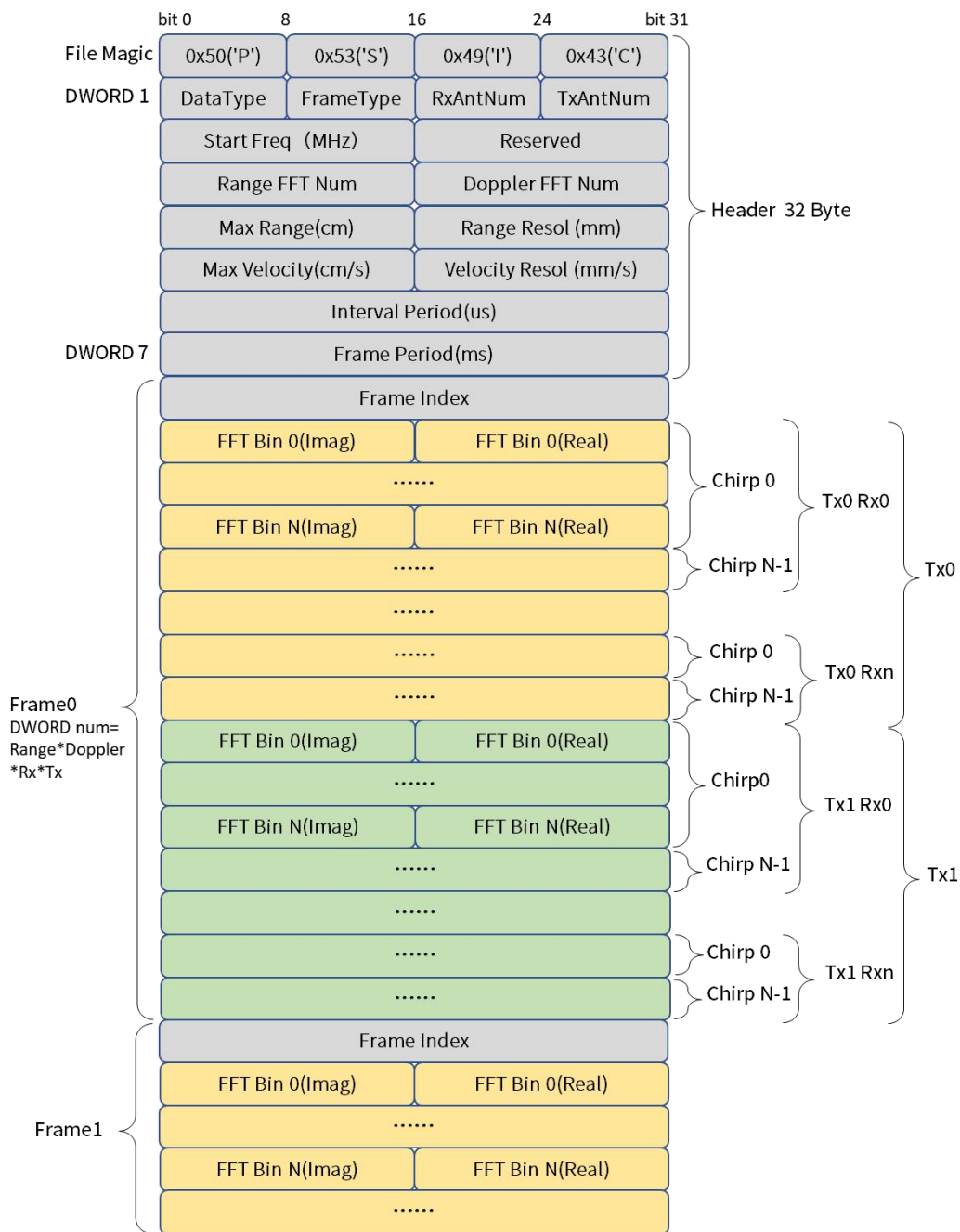


图 2-57 FFT 数据二进制格式

表 2-4 FFT 数据二进制格式说明

Frame 参数	参数说明
File Magic	文件头标志，固定为字符串“PSIC”，大小一个 DWORD。
DataType	0 表示 FFT 数据；4 表示点云数据；6 表示跟踪数据，大小 1 个 byte。
FrameType	1 表示 1DFFT，2 表示 2DFFT，大小 1 个 byte。
RxAntNum	接收通道数量，大小 1 个 byte。
TxAntNum	发送通道数量，大小 1 个 byte。
StartFreq	Chirp 起始频率配置，单位 MHz。

Frame 参数	参数说明
Range FFT Num	大小 2 个 byte。
Doppler FFT Num	大小 2 个 byte。
Max Range	最大测量距离，单位 cm，大小 2 个 byte。
Range Resol	距离分辨率，单位 mm，大小 2 个 byte。
Max Velocity	最大测量速度，单位 cm/s，大小 2 个 byte。
Velocity Resol	速度分辨率，单位 mm/s，大小 2 个 byte。
Interval Period(us)	Interval 周期，单位 us。
Frame Period(ms)	Frame 周期，单位 ms。
FrameIndex	Frame 索引，大小 4byte。
FFT Bin N (Imag)	FFT 数据点 N 的虚部，16 位有符号整型值，在 DWORD 的低 16 位。
FFT Bin N (Real)	FFT 数据点 N 的实部，16 位有符号整型值，在 DWORD 的高 16 位。

2.9.2 FFT 表格文件

FFT 表格文件后缀为 csv，文件格式如图 2-58 所示，FrameIndex 为雷达发帧序号，IntervalIndex 为每个收发通道的 Interval 序号，bin0~bin255 为对应 Interval 的 FFT 数据，第一行为 FFT real，第二行为 FFT imag。在一个帧内，IntervalIndex 为 0 表示某个收发通道（如 RX0）的第一个 Interval 数据。接收通道的排列顺序为 RX0，RX1，RX2。

FrameIndex	ChirpIndex	bin0	bin1	bin2	bin3		bin255	备注		
0	0	-1	0	1	2		-1	Real	Tx0 Rx0	Frame0
0	0	0	1	2	3		0	Imag		
.....										
0	N-1									
0	N-1									
.....										
0	0								Txn Rxn	
0	0									
.....										
0	N-1									
0	N-1									
1	0	-1	0	1	2		-1			
1	0	-1	0	1	2		-1			
.....										

图 2-58 FFT 数据表格格式

2.9.3 点云二进制文件

点云数据二进制文件后缀为 bin，文件格式如图 2-59 所示，各字段定义如表 2-5 所示，文件头部和 FFT 二进制文件一致。

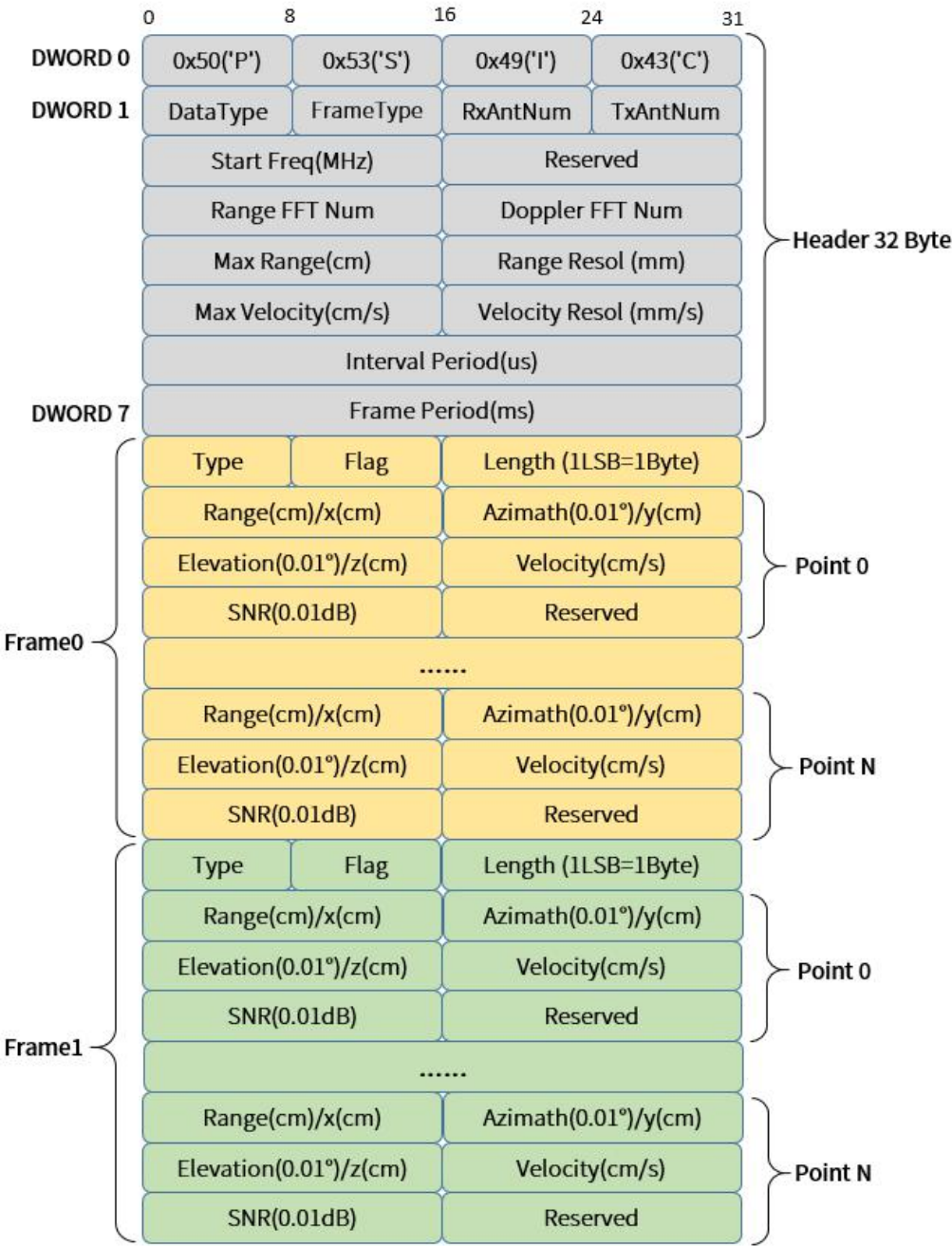


图 2-59 点云数据二进制格式

表 2-5 点云数据二进制格式说明

Frame 参数	参数说明
File Magic	文件头标志，固定为字符串“PSIC”，大小一个 DWORD。
DataType	0 表示 FFT 数据；4 表示点云数据；6 表示跟踪数据，8 位无符号整型值。
FrameType	1 表示 1DFFT，2 表示 2DFFT，8 位无符号整型值。

Frame 参数	参数说明
RxAntNum	接收通道数量，8 位无符号整型值。
TxAntNum	发送通道数量，8 位无符号整型值。
Start Freq	Chirp 起始频率配置，单位 MHz，16 位无符号整型值。
Range FFT Num	Range FFT 的点数，16 位无符号整型值。
Doppler FFT Num	Doppler FFT 的点数，16 位无符号整型值。
Max Range	最大测量距离，单位 cm，16 位无符号整型值。
Range Resol	距离分辨率，单位 mm，16 位无符号整型值。
Max Velocity	最大测量速度，单位 cm/s，16 位无符号整型值。
Velocity Resol	速度分辨率，单位 mm/s，16 位无符号整型值。
Type	数据类型，8 位无符号整型值，点云数据固定为 4。
Flag	数据标志，8 位无符号整型值，bit0 为 0 时数据坐标系为极坐标，bit0 为 1 时数据坐标系为笛卡尔坐标。
Length	数据长度，16 位无符号整型值，单位 Byte。
Range(cm)/X(cm)	当坐标系为极坐标时，表示 Range，单位 cm，16 位无符号整型值； 当坐标系为笛卡尔坐标时，表示 X 坐标，单位 cm，16 位有符号整型值。
Azimuth(0.01°)/Y(cm)	当坐标系为极坐标时，表示 Azimuth，单位 0.01 度，16 位有符号整型值； 当坐标系为笛卡尔坐标时，表示 Y 坐标，单位 cm，16 位无符号整型值。
Elevation(0.01°)/Z(cm)	当坐标系为极坐标时，表示 Elevation，单位 0.01 度，16 位有符号整型值； 当坐标系为笛卡尔坐标时，表示 Z 坐标，单位 cm，16 位有符号整型值。
SNR	点云的信噪比，单位 0.01dB，16 位有符号整型值。
Reserved	保留使用，16 位无符号整型值。

2.9.4 点云表格文件

点云表格文件后缀为 csv，文件格式如图 2-60 和图 2-61 所示，FrameIndex 为雷达发帧序号，PointIndex 为一帧内的点云序号；当坐标系为极坐标时，数据表中的点云数据为 Range，Azimuth，Elevation，单位分别为 m 和度；当坐标系为笛卡尔坐标时，数据为 X，Y，Z，单位是 m；速度单位为 m/s，SNR 单位为 dB。

每个帧中都有 0~128 个点信息，第一个点的 PointIndex 为 0；如果某个帧没有点信息，则该帧序号不会出现在文件中。

FrameIndex	PointIndex	Range	Azimuth	Elevation	Velocity	SNR
0	0	0.76	15.4	-4.4	0.5	10.6
0	1	0.48	-14.8	-36.2	0.2	10.6
1	0	0.52	-11	-33.4	0.2	10.6
2	0	0.56	-18	-20.4	0.2	10.6
2	1	0.6	37.8	49	0.2	10.6
2	2	0.6	33	-49.4	0.3	10.6
2	3	0.64	-13.2	-3.6	0.2	10.6
.....						

图 2-60 极坐标点云数据表格格式

FrameIndex	PointIndex	X	Y	Z	Velocity	SNR
0	0	-0.08	0.37	-0.21	0.2	21.4
0	1	-0.08	0.34	-0.25	0.3	21.4
0	2	-0.14	0.43	-0.15	0.2	21.4
0	3	-0.17	0.43	-0.11	0.3	21.4
0	4	-0.08	0.44	-0.25	0.2	21.4
0	5	-0.2	0.45	-0.13	0.3	21.4
1	0	-0.33	0.44	0.04	0.3	19.2
1	1	-0.37	0.43	0.16	0.2	19.2
1	2	-0.34	0.48	0.02	0.5	19.2
1	3	-0.36	0.47	0.05	0.3	19.2
1	4	-0.39	0.48	0.15	0.2	19.2
1	5	-0.37	0.52	0	0.5	19.2
.....						

图 2-61 笛卡尔坐标点云数据表格格式

2.9.5 目标表格文件

目标表格文件后缀为 csv，文件格式如图 2-62 所示，FrameIndex 为雷达发帧序号，track_uid 是目标标识编号，track_state 是追踪状态，points_num 是形成目标的点数，表示目标位置的 x、y、z 单位是 m，表示目标运动状态的 vx、vy、vz 的单位是 m/s，如果某个帧没有目标信息，则该帧序号不会出现文件中。

frameIndex	track_uid	track_state	points_num	x	y	z	vx	vy	vz
18	0	1	4	2.62	8.06	0	0	0	0
19	0	1	2	2.47	7.95	0	-0.01	0.04	0
20	0	1	0	2.46	7.96	0	-0.01	0.04	0
21	0	1	4	2.48	7.92	0	-0.01	-0.02	0
22	0	1	2	2.4	7.87	0	-0.09	-0.1	0
23	0	1	2	2.37	7.91	0	-0.11	-0.07	0
24	0	1	5	2.28	7.82	0	-0.16	-0.14	0
25	0	1	4	2.41	7.73	0	0	-0.16	0
26	0	1	0	2.41	7.69	0	0	-0.16	0
27	0	1	13	2.34	7.7	0	-0.04	-0.06	0
27	1	1	8	2.16	5.42	0	0	0	0
28	0	1	1	2.27	7.88	0	-0.1	0.1	0
28	1	1	10	2.19	5.35	0	0	-0.04	0
29	0	1	2	2.19	8	0	-0.17	0.09	0
29	1	1	2	2.23	5.27	0	0.01	-0.09	0
30	0	1	0	2.16	8.02	0	-0.17	0.09	0
30	1	1	6	2.29	5.2	0	0.08	-0.08	0
31	1	1	13	2.36	5.15	0	0.16	-0.05	0
32	2	1	8	-1	1.49	0	0	0	0
.....									

图 2-62 目标数据表格格式

3 Q&A

3.1 为什么 RadarAnalysisTool 运行不了

表 3-1 无法正常运行 RadarAnalysisTool

可能原因	措施
当前 Windows 系统未安装.Net4.7.2 框架	正确安装.Net4.7.2 框架。

3.2 为什么识别不到设备的串口端口

表 3-2 无法正常识别设备串口

可能原因	措施
当前 Windows 系统未安装该设备的串口驱动	根据 Windows 系统的提示信息安装相应的串口设备驱动。

3.3 为什么一直无法连接设备

表 3-3 无法正常连接设备

可能原因	措施
未选择正确的设备串口端口。	检查选择设备串口端口号是否正确，可尝试更换端口号。
未选择正确的串口波特率。	选择正确波特率后重新连接。
设备接触不良	检查设备连接情况，确保设备工作正常。
未烧写固件	读取设备版本号，如读取不出说明未烧写固件或设备工作异常。

3.4 为什么数据视图显示界面更新过慢

表 3-4 视图更新过慢

可能原因	措施
串口波特率设置过低	数据口最大支持 2M 波特率，切换较高的波特率，但需要注意并非所有主机或 USB 口均支持 2M 波特率，若非特殊情况，请选用 1M 波特率

可能原因	措施
Frame 周期配置过大	修改参数配置的 Frame 周期，并确认有效帧周期的大小。
PC 的 CPU 或内存性能不足	通过 PC 的任务管理器确认 CPU 或内存是否占用过高，进行关闭部分任务或更换性能较好的 PC。
多普勒点数（interval 个数）过多	关闭热图，或者减少多普勒点数（interval 个数）。
主机不支持 2M 波特率	有的 USB 接口不支持 2M 波特率，如不确认 USB 接口是否支持 2M 波特率，请优先选用 1M 波特率。

3.5 为什么 RadarAnalysisTool 数据导出没有保存到文件

表 3-5 文件保存失败

可能原因	措施
没有勾选文件播放的“自动保存”	勾选相应的选项。
没有勾选“菜单”->“数据保存”中相应的选项	勾选相应的选项。
没有点击“停止”按钮	雷达帧数发送完毕后并不会自动停止，需手动点击“停止”才会保存文件。
数据转换所选择的帧数据类型与待转换导出的数据类型不匹配	Data Cube 帧数据文件与 FFT 数据导出对应，点云帧数据文件与点云数据导出对应。

3.6 为什么雷达点云视图突然停止

表 3-6 点云视图停止

可能原因	措施
帧数配置已发送完毕	重新启动发送
帧周期太小	适当增大帧周期，重新启动发送
工作异常	尝试重启模组

3.7 RadarAnalysisTool 提示距离配置过小是什么原因？

请避免配置雷达最大探测距离小于 5m，并且避免将最大探测距离恰好等于期望的探测距离。尽量确保以下约束成立：

$$\text{最大探测距离} * 0.8 > \text{期望的探测距离}, \text{最大探测距离} > 5\text{m}$$

尽管期望的最大探测距离很小，也建议将最大探测距离配置较大，可以在后续算法处理时，去除期望外的距离。

3.8 在 RadarAnalysisTool 中配置的最小 Frame 周期如何确定？

Frame 周期由发射时长和预估上报时间构成，若用户配置的 Frame 周期过小，RadarAnalysisTool 工具会自动更正最小 Frame 周期。除此之外，还需注意的是：实际生效的 Frame 周期应该为 Interval 周期的**整数倍**。

附录 A： 雷达 shell 命令

雷达 Shell 命令是设备端所支持的雷达参数配置工具，用于在不连接雷达分析工具时进行参数配置和使用雷达，辅助评估雷达性能、方案算法分析等，具体命令界面如图 A-1 所示。



图 A-1 雷达 Shell 界面

1、常用启动流程

表 A-1 常用启动流程示例

mmwc open	//PointCloud Demo 中会开机时自动打开，可省略
mmwc mode 1 2	//天线配置 1T3R， 2DFFT
mmwc range 10000 40	//最大距离 10m， 距离分辨率 4cm
mmwc veloc 3000 200	//最大速度 3m/s， 速度分辨率 0.2m/s
mmwc data 3dpoints 4	//数据上报 3D 点云数据，控制台打印 4 个点信息。
mmwc frame 200 10000	//帧周期 200ms， 发送 10000 帧
mmwc start	

2、打开雷达

用法：mmwc open

说明：任何配置之前必须先打开初始雷达控制器，默认可不带参数。

3、关闭雷达

用法：mmwc close

说明：关闭后如需再次配置或控制雷达须先进行 open 操作。

4、获取固件版本

用法：mmwc version

说明：Shell 界面会打印雷达的固件版本。

5、启动探测

用法：mmwc start

说明：在 Start 命令前需进行雷达参数配置（省电模式配置除外），如不配置则使用默认参数。

6、停止探测

用法：mmwc stop

说明：如需更新雷达参数配置，可先执行 Stop 命令再进行配置

7、获取状态

用法：mmwc state

说明：有 4 种状态分别为：关闭（power down），活跃（active），睡眠（sleep），工作（running）。

8、省电配置

用法：mmwc ps <enable>

说明：enable 为 0 时关闭系统省电模式；enable 为 1 时使能系统省电模式，帧间可进入休眠。

注意，点云固件 Demo 默认不支持省电模式，如需支持请参考低功耗开发并升级固件。

9、工作模式

用法：mmwc mode <TxRx mode> <FFT mode>，不带参数时表示获取当前配置。

1) TxRx mode 为天线模式，8 位无符号整型值，定义：0 表示 1T1R，1 表示 1T3R；

2) FFT mode 为 FFT 模式，8 位无符号整型值，定义：1 表示 1DFFT，2 表示 2DFFT；

示例：mmwc mode 0 1，该命令代表配置为 1T1R，1DFFT 模式。

10、扫描频率

用法：mmwc freq <start freq> [max freq]，不带参数时表示获取当前配置。

1) start freq 为起始扫描频率，32bit 整型值，单位 MHz；

2) max freq 为最大扫描频率（可选），32bit 整型值，单位 MHz。

11、测量距离

用法：mmwc range <max> <resolution>，不带参数时表示获取当前配置。

1) max 为最大距离，32bit 无符号整型值，单位 mm；

2) resolution 为距离分辨率, 32bit 无符号整型值, 单位 mm。

注意, FFT bin size (相邻两个 FFT bin 的距离差) = 最大距离/实际 FFT 点数(2 的指数对齐)。

12、测量速度

用法: mmwc veloc <max> <resolution>, 不带参数时表示获取当前配置。

1) max 为最大速度, 32bit 无符号整型值, 单位 mm/s ;

2) resolution 为速度分辨率, 32bit 无符号整型值, 单位 mm/s。

注意, FFT bin size (相邻两个 FFT bin 的速度差) = 最大速度/实际 Doppler FFT 点数(2 的指数对齐)。

13、Frame 配置

用法: mmwc frame <period> <num>, 不带参数时表示获取当前配置。

1) period 为发帧周期, 32bit 无符号整型值, 单位 ms;

2) num 为发帧数量, 32bit 无符号整型值。

14、Interval 配置

用法: mmwc intv <period> <num>, 不带参数时表示获取当前配置。

1) period 为 interval 周期, 32bit 无符号整型值, 单位 us;

2) num 为 interval 数量, 32bit 无符号整型值。

注意: 只有 1DFFT 模式下可配置。

15、Chirp 参数显示

用法: mmwc chirp

说明: 获取当前 chirp 参数配置, 该配置由测量距离相关配置计算得到。

16、FFT 长度参数显示

用法: mmwc fft_len

说明: 获取当前 Range FFT 和 Doppler FFT 长度配置, 该配置由测量距离和速度配置计算得到。

17、坐标系配置

用法: mmwc coord <type>, 不带参数时表示获取当前配置。

1) type 为坐标系类型, 字符串型, “polar” 表示极坐标, “cart” 表示笛卡尔坐标。

18、静态杂波过滤配置

用法: mmwc clutter_rm <enable> [fac], 不带参数时表示获取当前配置。

1) enable 为过滤类型, 布尔型, 1 表示使能, 0 表示关闭。

2) fac 为静态杂波更新系数, 用于静态杂波更新收敛速度, 越大收敛越慢, 无符号整型, 取值范围 0~16; 不带该参数时使用上次配置值, 默认为 0。

19、CFAR 阈值过滤配置

用法：mmwc cfar <static_rm><snr>，不带参数时表示获取当前配置。

- 1) static_rm 为是否移除相对雷达静止的多普勒维度 0bin 频率及近邻±1bin 低频目标点，1 表示移除，0 表示不移除。
- 2) snr 为 CFAR 的 SNR 阈值配置，8bit 无符号整型，范围 1~255，默认值为 80。

20、DataCube 数据读取

用法：mmwc cube [read_num] [offset]，不带参数时则使用默认参数。

- 1) read_num 为需要读取 DataCube 的点数，默认参数为 8。
- 2) offset 为 DataCube 起始点数偏移，默认值为 0。

21、数据打印

用法：mmwc data <print_type> <print num>

说明：数据打印是指雷达数据从控制台打印输出，一般用于调试时没有接入上位机，能简单显示数据。

- 1) print_type 为数据打印输出的类型，字符串型，具体定义：“disable”表示不打印数据，“fft”表示打印 FFT 数据，“3dpoints”表示打印 3D 点云数据；
- 2) print num 为打印数据数量，32bit 无符号整型值。

22、数据上报

用法：mmwc report <data_type> <frame num>

说明：数据上报是指雷达控制器通过 SERIAL-A 接口上报雷达数据，一般用于雷达分析工具对雷达数据进行显示，或者由上位机实时对雷达数据进一步处理。

- 1) data_type 为数据上报的类型，字符串型，具体定义：“disable”表示不上报数据，“cube”表示上报 FFT 数据，“points”表示上报点云数据。
- 2) frame num 为上报数据帧数量，32bit 无符号整型值。

23、数据 UART 开关

用法：mmwc uart <on/off>

说明：数据上报 UART 的开关，需要数据上报时需要开启该 UART。

- 1) on/off 为 UART 开关使能，字符串型，具体定义：“on”表示使能数据 UART，“off”表示数据 UART 关闭。

24、数据波特率设定

用法：mmwc baudrate <baudrate>，不带参数时则获取当前配置。

- 1) baudrate 为设定 SERIAL-A 接口的波特率，32bit 无符号整型值，最大支持波特率为 2000000。
- 注意，波特率设定需要与上位机的波特率一致，否则无法上传数据。

25、噪声估计

用法：mmwc noise [est]，不带参数时则获取当前评估的噪声值。

- 1) est 为启动噪声估计，字符串型。

26、单音发送

用法：mmwc tone <start/stop> [txid] [freq_MHz]，不带参数时则获取当前配置。

- 1) start/stop 为启动或停止单音发送，字符串型，“start”表示启动，“stop”表示停止。
- 2) txid 为需要发送单音的 TX 通道，无符号整型，255 表示所有通道，不带该参数时默认为 255。
- 3) freq_MHz 需要发送单音的频率，无符号整型，单位 MHz，不带该参数时默认为 58000MHz。

27、RX 增益配置

用法：mmwc rx_gain <rf/dig> <ant_id> <gain>。

- 1) rf/dig 为选择增益类型，字符串型，“rf”表示模拟增益，“dig”表示数字增益。
- 2) ant_id 为配置增益的 RX 通道，无符号整型，255 表示所有通道。
- 3) gain 为配置的增益值，有符号整型，单位 dB。注意，增益值非连续可配置，rf 增益只支持 27, 33, 39, 45, 51；dig 增益只支持 -18, -12, -6, 0, 6, 12, 18。

28、Chirp 校正

用法：mmwc calib <chirp/load/save>。

- 1) chirp/load/save 为校正操作选择，字符串型，“chirp”表示重新 chirp 校正，“load”表示从 flash 中获取校正数据，“save”表示保存当前校正数据到 flash 中。

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。